

兰州大学

毕 业 论 文

(本 科 生)

论文题目（中文）对称性与拉氏量

论文题目（外文）Symmetry and Lagrangian

学 生 姓 名 钱鑫

导师姓名、职称 刘占伟 副教授

学生所属学院 物理科学与技术学院

专 业 理论物理 1 班

年 级 2015 级

兰州大学教务处

诚信责任书

本人郑重声明：本人所呈交的毕业论文（设计），是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业论文（设计）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或在网上发表的论文。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：_____

日 期：_____

关于毕业论文（设计）使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用毕业论文的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本毕业论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业论文。本人离校后发表、使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。

本毕业论文研究内容：

☐ 可以公开

☐ 不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名：_____

导师签名：_____

日 期：_____

日 期：_____

对称性和拉氏量

摘 要

我主要研究了从场所满足对称性的要求出发,构造相应场的拉氏量。首先简单介绍了场论的Noether定理,然后引入U(1)群和荷守恒,构造满足U(1)对称性的核子的拉氏量 $\mathcal{L}_N$ 。从电子内禀空间引入SU(2)群,对SU(2)与SO(3)作了类比。利用了权重分解(weight decomposition)的方法构造了SU(2)的不可约表示,进而描述核子的拉氏量 $\mathcal{L}_N$,同样描述 π 介子的拉氏量 $\mathcal{L}_\pi$,最后构造出 $\pi-N$ 相互作用的拉氏量 $\mathcal{L}_{\pi-N}$ 。从奇异数的存在引入SU(3)群,进而利用权重分解和不可约张量的方法构造SU(3)多重态,构造出了自旋为-1/2的重子和赝标量介子的八重态。最后引入重子-介子间的Yukawa耦合得到耦合拉氏量 $\mathcal{L}_I$ 。从 β 衰变引入了流表示的拉氏量,进而得到统一的弱相互作用的 $\mathcal{L}_{\text{weak}}$,从而可以得到矢量流守恒(CVC)和轴矢量流的部分守恒(PCAC),为描述流守恒引入了手征对称性,并构造了无质量费米场和介子场间相互作用的拉氏量 $\mathcal{L}_I$ 。

关键词: 对称性, 守恒流, 不可约表示的构造, 拉氏量的构造

SYMMETRY AND LAGRANGIAN

Abstract

I mainly do some research on construction the Lagrangian of a field out of the symmetry. Firstly, I briefly present Noether law in QFT, and then introduce $U(1)$ group, construct the Lagrangian of Nucleon. To describe the intrinsic space of electron, we introduce $SU(2)$ group, and compare group $SO(3)$ with $SU(2)$. Furthermore, I use the weight decomposition for construction of the irreducible representation of $SU(2)$. And I construct the Lagrangian of Nucleon again, but out of $SU(2)$ symmetry. Then I put another example of $SU(2)$ with the formation of pion, and finally get the pion and Nucleon interaction term of Lagrangian. Due to the existence of strangeness, we introduce $SU(3)$ symmetry. Then I use the weight decomposition and irreducible tensor to construct the representation of $SU(3)$, and derive the octet multiplets of baryon (spin = $-1/2$) and pseudoscalar meson. Moreover, we introduce the Yukawa coupling to describe the interaction of baryon and meson, and get the interaction term of Lagrangian. When it comes to chiral symmetry, we can't miss the β decay. We can get the current form of Lagrangian by analogy with interaction of photon and electron, and further we can derive the Lagrangian of weak interaction. We can also get the current conservation, namely vector current conservation and partial axial current conservation. To describe the current conservation according to Noether law, we introduce the chiral symmetry and construct the interaction Lagrangian of massless Fermions with pseudoscalar π -mesons and scalar σ -mesons.

Key words: symmetry, current conservation, construction of irreducible representation, construction of Lagrangian

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 引言.....	1
第二章 场论基础.....	2
2.1 运动方程.....	2
2.2 对称与守恒定律.....	3
第三章 $U(1)$ 群及其应用.....	4
3.1 $U(1)$ 群及其表示.....	4
3.2 荷算符.....	4
3.3 荷守恒与 $U(1)$ 对称性.....	4
第四章 $SU(2)$ 群及其应用.....	6
4.1 电子自旋空间 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$	6
4.2 三维、四维空间的旋转群和 $Spin$ 群.....	7
4.3 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 群表示.....	10
第五章 $SU(3)$ 群及其应用.....	21
5.1 $SU(3)$ 群的引入及结构.....	21
5.2 $SU(3)$ 群的多重态构造.....	24
5.3 重子-介子Yukawa耦合.....	32
第六章 手征对称群及其应用.....	34
6.1 流耦合与流守恒.....	34
6.2 手征对称群.....	37
6.3 手征对称性与拉氏密度.....	39
第七章 总结.....	41

第一章 引言

我们知道拉氏量在基础粒子物理的研究中扮演着重要作用,由它可以推出生成函数 (Generating functional), 进而得到格林函数 (Green's functions), 通过格林函数我们可以计算反应截面等一系列与实验结合的物理量,从而验证我们的猜想。从而如何构造拉氏量显得尤为重要。

首先提出从对称性出发研究场的性质的是爱因斯坦,所提出的爱因斯坦场方程也是时空对称的体现。不仅仅在广义相对论的研究中,对称性在标准模型的建立的过程中举足轻重,它们对于一个物理问题或者现象可能存在的相互作用做出了限制,并且常常能够完全将这个相互作用拉氏量的结构完全确定。例如我们所构建的拉式密度为时空标量,故必须满足上下指标数一致,从而才能满足洛伦兹协变性。

而对称性与物理联系起来还要提到诺特定理 (Noether law): 任何保持拉格朗日量不变的可微对称 (differentiable symmetry) 操作都对应着一个守恒定律。而这些对称操作的数学描述可以通过群论的方法。群论最初的建立是为了解决多元方程的解的问题,由 Galois 奠定基础,而后逐渐应用到物理学的各个方面。

例如我们所熟知的量子力学 (部分), 就可以通过 $SU(2)$ 和 $SO(3)$ 群构建起来,维格纳 (Wigner) 也因通过基本的对称性原理研究原子核和基础粒子获得 1963 年诺贝尔物理学奖。上世纪 60 年代初,由 Murray Gell-Mann 和 Yuval Ne'eman 独立引入群论的方法,构建了夸克模型,将强子的研究带入新的里程碑。

从而我们可以知道从对称性出发,利用群论的工具,构建拉氏量这套基本的程序在现代物理中的基石地位。本文主要就是通过研究相应场的对称性质以及相应群的性质,构建拉式密度。研究的对称性为标准模型中最基本的四个: $U(1)$ 、 $SU(2)$ 、 $SU(3)$ 和手征对称,同时构造了满足对应的对称性相关的拉氏量。

第二章 场论基础

2.1 运动方程

场的运动方程同经典力学类似得到，描述场的函数为：

$$\Phi_\alpha(x) \quad \text{with } x^\mu = (t, \vec{x}), \quad (2.1.1)$$

α 代表不同的场。系统拉式量 L 由拉式密度表示：

$$L = \int \mathcal{L}(\Phi_\alpha, \partial_\mu \Phi_\alpha) d^3x, \quad (2.1.2)$$

这里空间积分遍布系统所在空间，作用量 S 定义为：

$$S = \int L dt = \int \mathcal{L}(\Phi_\alpha, \partial_\mu \Phi_\alpha) d^4x, \quad (2.1.3)$$

积分遍布系统所在时空。

通过Hamilton 's principle，我们可以通过 S 得到系统的运动方程。首先，我们对系统的参量变分：

$$\begin{aligned} \Phi_\alpha &\rightarrow \Phi'_\alpha = \Phi_\alpha + \delta\Phi_\alpha, \\ \partial_\mu \Phi_\alpha &\rightarrow (\partial_\mu \Phi_\alpha)' = \partial_\mu \Phi_\alpha + \delta(\partial_\mu \Phi_\alpha), \end{aligned} \quad (2.1.4)$$

故而：

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L} &= \mathcal{L}(\Phi'_\alpha, (\partial_\mu \Phi_\alpha)') - \mathcal{L}(\Phi_\alpha, \partial_\mu \Phi_\alpha) \\ &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_\alpha} \delta\Phi_\alpha + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_\alpha)} \delta(\partial_\mu \Phi_\alpha) \\ &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_\alpha} \delta\Phi_\alpha + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_\alpha)} \partial_\mu(\delta\Phi_\alpha) \end{aligned} \quad (2.1.5)$$

此处有爱因斯坦求和。由变分原理：

$$\begin{aligned} \delta S &= \int [(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_\alpha} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_\alpha)}) \delta\Phi_\alpha + \partial_\mu (\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_\alpha)} \delta\Phi_\alpha)] d^4x \\ &= 0 \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

由边界条件：

$$\delta\Phi_\alpha(t_0) = \delta\Phi_\alpha(t_1) = 0, \quad (2.1.7)$$

上式最后一项在边界趋于无穷时可视为0，由 $\delta\Phi_\alpha$ 的任意性，我们可以得到上式成立的条件为

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\Phi_\alpha} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_\alpha)} = 0. \quad (2.1.8)$$

相对性原理要求上式对任何惯性系均成立，故只有 $\mathcal{L}$ 是一个洛伦兹标量，同时对应的正则动量为：

$$\Pi_\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\Phi}_\alpha} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \Phi_\alpha)}. \quad (2.1.9)$$

从而可得到Hamiltonian：

$$H = \int (\Pi_\alpha \dot{\Phi}_\alpha - \mathcal{L}) d^3x. \quad (2.1.10)$$

2.2 对称与守恒定律

由 2.1 对运动方程的推导可知，在场满足运动方程的前提下，拉式密度的改变为：

$$\delta \mathcal{L} = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_\alpha)} \delta \Phi_\alpha \right). \quad (2.2.1)$$

相对论性场论中守恒定律可能是由内部对称性产生，因此，我们引入在不同的场间的转变：

$$\Phi_\alpha(x) \rightarrow \Phi'_\alpha(x) = e^{-i\varepsilon q_{\alpha\beta}} \Phi_\beta(x), \quad (2.2.2)$$

此处 ε 为无限小参量， $q_{\alpha\beta}$ 为相应转变的常数。由此，我们可以得到：

$$\delta \Phi_\alpha(x) = \Phi'_\alpha - \Phi_\alpha(x) = -i\varepsilon q_{\alpha\beta} \Phi_\beta. \quad (2.2.3)$$

若 $\mathcal{L}$ 在 $\delta \Phi_\alpha(x)$ 下不变，我们可以得到：

$$\delta \mathcal{L} = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_\alpha)} \delta \Phi_\alpha \right) = 0, \quad (2.2.4)$$

上式可以写成一个连续性方程：

$$\delta \mathcal{L} = \varepsilon \partial_\mu j^\mu, \quad (2.2.5)$$

对应流为：

$$j^\mu(x) = 1/\varepsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_\alpha)} \delta \Phi_\alpha, \quad (2.2.6)$$

替换 $\delta \Phi_\alpha$ ，可得到

$$j^\mu(x) = -i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \Phi_\alpha)} q_{\alpha\beta} \delta \Phi_\beta, \quad (2.2.7)$$

对应的荷 Q 为

$$Q = \int j^0(x) d^3x = -i \int \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \Phi_\alpha)} q_{\alpha\beta} \delta \Phi_\beta d^3x. \quad (2.2.8)$$

第三章 $U(1)$ 群及其应用

3.1 $U(1)$ 群及其表示

$U(1)$ 群定义： $U(1)$ 群元指向单位圆，由 $e^{i\theta}$ 标记，或者说对一个 $\theta \in \mathbb{R}$ 与 $\theta + 2\pi N (N \in \mathbb{Z})$ 对应同一个群元，乘法法则为：

$$e^{i\theta_1} + e^{i\theta_2}. \quad (3.1.1)$$

$U(1)$ 为交换群（Able群），故所有不可约表示为1维表示，这样的不可约表示由一个可微映射给出：

$$\pi: U(1) \rightarrow GL(1, \mathbb{C}), \quad (3.1.2)$$

$GL(1, \mathbb{C})$ 是可逆的复数群（即不含0），记为 $\mathbb{C}^*$ 。

所有的 $U(1)$ 表示为么正的，由下式给出：

$$\pi_k: e^{i\theta} \in U(1) \rightarrow \pi_k(\theta) = e^{ik\theta} \in U(1) \subset GL(1, \mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}^*, \quad (3.1.3)$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。这可以由 $U(1)$ 群的周期性条件证明。

3.2 荷算符

若 $U(1)$ 的表示在态空间 $\mathcal{H}$ 上不可约，可得 $\mathcal{H} = \mathbb{C}$ ，对于一般 $U(1)$ 表示，可有

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{q_1} \oplus \mathcal{H}_{q_2} \oplus \mathcal{H}_{q_3} \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_{q_n}, \quad (3.2.1)$$

$q_i \in \mathbb{Z}$, n 为 $\mathcal{H}$ 的维数。[2]

关于荷算符的定义：对于 $U(1)$ 荷算符 Q 表示 $(\pi, \mathcal{H})$ 是一个厄密算符，由不可约子表示 $\mathcal{H}_{q_j}$ 上的 q_j 的直积构成，在 $\mathcal{H}$ 上的矩阵表示为：

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & q_n \end{pmatrix}. \quad (3.2.2)$$

对于上述关于荷算符定义，我们可以得到 $U(1)$ 群在 $\mathcal{H}$ 的作用：

$$\pi(e^{i\theta}) = e^{iQ\theta} = \begin{pmatrix} e^{iq_1\theta} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{iq_n\theta} \end{pmatrix} \in U(n) \subset GL(n, \mathbb{C}). \quad (3.2.3)$$

3.3 荷守恒与 $U(1)$ 对称性

当 $[Q, H] = 0$ 时（ H 是Hamiltonian算符）， $U(1)$ 群为系统的“对称群”， $\pi(e^{i\theta})$ 即为“对称变换”。以下讨论时，只考虑 $\mathcal{H} = \mathbb{C}$ ，即相的一个参数改变。

第一章指出 $\mathcal{L}$ 在全局的相变换不变时，存在守恒Noether流。变换为

$$\Phi(x) \rightarrow \Phi'(x) = e^{-i\varepsilon q} \Phi(x), \quad (3.3.1)$$

ε 是任意小的常数, q 为守恒荷的强度参数。Unitary 变换为

$$U(\varepsilon) = e^{-i\varepsilon q}, \quad (3.3.2)$$

构成U(1)群。

能够形成荷守恒的拉式密度 $\mathcal{L}$ 必须要在上述变换下不变, 这样的 $\mathcal{L}$ 的构造很显然只能由下面式子的组合, 对于费米子:

$$\bar{\Psi}(x) O \Psi(x), \quad (3.3.3)$$

或者对于玻色子

$$\Phi^\dagger O \Phi, \quad (3.3.4)$$

其中O为一个作用在时空或者内部空间的算符。

我们现在构造一个描述自由质子和中子的拉式密度 $\mathcal{L}$ 。由于实验指出重子数守恒, 故我们要求相应的拉式密度满足U(1)_B对称。又中子、质子为费米子, 故可得

$$\mathcal{L}_{pn} = \bar{\Psi}_p (i\gamma^\mu \partial_\mu - M_p) \Psi_p + \bar{\Psi}_n (i\gamma^\mu \partial_\mu - M_n) \Psi_n, \quad (3.3.5)$$

相应实验数据: $M_p = 938.3\text{MeV}, M_n = 939.6\text{MeV}$ 。

显然, $\mathcal{L}_{pn}$ 在下列变换下一定是不变的:

$$\Psi_p \rightarrow \Psi_p' = e^{-i\varepsilon q_p} \Psi_p, \quad \bar{\Psi}_p \rightarrow \bar{\Psi}_p' = e^{+i\varepsilon q_p} \bar{\Psi}_p, \quad (3.3.6)$$

$$\Psi_n \rightarrow \Psi_n' = e^{-i\varepsilon q_n} \Psi_n, \quad \bar{\Psi}_n \rightarrow \bar{\Psi}_n' = e^{+i\varepsilon q_n} \bar{\Psi}_n, \quad (3.3.7)$$

令 $q_p = q_n = 1$, 可以得到重子数守恒:

$$B = \int (\Psi_p^\dagger \Psi_p + \Psi_n^\dagger \Psi_n) d^3x, \quad (3.3.8)$$

对应于U(1)_B的对称操作。

除了重子数守恒外, 相应的电荷也守恒: 对应 $q_p = 1, q_n = 0$, 故变换只作用于质子场。相应变换为:

$$\Psi_p \rightarrow \Psi_p' = e^{-i\varepsilon q_p} \Psi_p, \quad \bar{\Psi}_p \rightarrow \bar{\Psi}_p' = e^{+i\varepsilon q_p} \bar{\Psi}_p, \quad (3.3.9)$$

$$\Psi_n \rightarrow \Psi_n' = \Psi_n, \quad \bar{\Psi}_n \rightarrow \bar{\Psi}_n' = \bar{\Psi}_n, \quad (3.3.10)$$

可得到相应群U(1)_Q, 对应守恒荷为

$$Q = \int \Psi_p^\dagger \Psi_p d^3x. \quad (3.3.11)$$

第四章 SU(2)群及其应用

4.1 电子自旋空间 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$

对量子系统在 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, 可观测量应为厄密算符。这些算符为 2×2 矩阵, 满足 $M^\dagger = M$ 。M可以由四个基本矩阵的实线性组合构成(证明可由 $M^\dagger = M$):

$$M = c_0 1 + c_1 \tau_1 + c_2 \tau_2 + c_3 \tau_3, \quad (4.1.1)$$

其中 $c_j \in \mathbb{R}$, 基本矩阵的选取:

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tau_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tau_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (4.1.2)$$

其中 τ_j 即为Pauli矩阵。

令 $|\frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|\frac{-1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故 $\tau_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\tau_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 这样的本征态给 $\mathcal{H}$ 提供了基矢, 任何在 $\mathcal{H}$ 的矢量可写为:

$$|\psi\rangle = \alpha |\frac{1}{2}\rangle + \beta |\frac{-1}{2}\rangle, \quad (4.1.3)$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 。

此处, 我们同第二章类似, 通过将可观测量e指数化, 得到相应的变换表示。考虑Pauli矩阵, 同时 $\tau_j^2 = 1$, 可得

$$\begin{aligned} e^{i\theta\tau_j} &= 1 + i\theta\tau_j + \frac{1}{2}(i\theta\tau_j)^2 + \dots \\ &= 1 + i\theta\tau_j - \frac{1}{2}\theta^2 1 + \dots \\ &= \left(1 - \frac{1}{2!}\theta^2 + \dots\right) 1 + i\left(\theta - \frac{1}{3!}\theta^3 + \dots\right)\tau_j, \\ &= \cos\theta 1 + i\tau_j \sin\theta. \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

考虑 $\{\tau_j, \tau_k\} = \tau_j \tau_k + \tau_k \tau_j = 2\delta_{jk} 1$, 取 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, 给出 2×2 矩阵

$$\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} = v_1 \tau_1 + v_2 \tau_2 + v_3 \tau_3 = \begin{pmatrix} v_3 & v_1 - iv_2 \\ v_1 + iv_2 & -v_3 \end{pmatrix}, \quad (4.1.5)$$

同时有 $(\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau})^2 = |\mathbf{v}|^2 1$, 若 $\mathbf{v}$ 为单位向量, 可得

$$(\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau})^n = \begin{cases} 1 & n \text{ even} \\ \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau} & n \text{ odd} \end{cases}, \quad (4.1.6)$$

相应可得:

$$e^{i\theta\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}} = (\cos\theta) 1 + i(\sin\theta)\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}. \quad (4.1.7)$$

又

$$[\tau_j, \tau_k] = \tau_j \tau_k - \tau_k \tau_j = 2i \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} \tau_l, \quad (4.1.8)$$

可得

$$\tau_j \tau_k = \delta_{jk} 1 + i \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} \tau_l. \quad (4.1.9)$$

我们更偏爱厄密矩阵，故令：

$$X_j = -\frac{i\tau_j}{2}, \quad (4.1.10)$$

满足对易关系：

$$[X_j, X_k] = \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} X_l, \quad (4.1.11)$$

即为李代数su(2)。

4.2 三维、四维空间的旋转群和Spin群

4.2.1 三维旋转群SO(3)

在三维空间中，选择一个单位向量 w 和角 θ ，可得到SO(3)群的群元 $R(\theta, w)$ （绕 w 轴旋转 θ 角），由标准基矢构成 e_j 构成的群元如下：

$$\begin{aligned} R(\theta, e_1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, & R(\theta, e_2) &= \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \\ R(\theta, e_3) &= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

相应的李代数so(3)即为下面三个李算子构造的空间，

$$l_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, l_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, l_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (4.2.2)$$

满足对易关系：

$$[l_j, l_k] = \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} l_l, \quad (4.2.3)$$

注意到so(3)与su(2)同构。

4.2.2 三维、四维空间中的Spin群

正交群SO(n)可引出对应的Spin群，SO(n)的一个群元对应Spin(n)中两个群元，由同态关系

$$\Phi: \text{Spin}(n) \rightarrow \text{SO}(n) \quad (4.2.4)$$

给出。

为了说明 $\text{Spin}(n)$ 群的引入, 我们首先引入四元数 (Quaternions)。四元数 (H) 是通过拓展复数得到:

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k, q_j \in \mathbb{R}, \quad (4.2.5)$$

其中 $i, j, k \in H$ 满足

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = -ji = k, ki = -ik = j, jk = -kj = i. \quad (4.2.6)$$

作为在 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, H 与 $\mathbb{R}^4$ 同构, 相应向量长度的定义:

$$|q|^2 = q\bar{q} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2, \quad (4.2.7)$$

单位长度的四元数及它们的乘法关系构成 $\text{Sp}(1)$ 群。 $\text{Sp}(1)$ 可看成是三维球, 因为 $|q|^2 = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$ 是四维空间中单位球的表达式, $S^3 \subset \mathbb{R}^4$ 。

一对单位长度四元数 (u, v) 给出 $\text{Sp}(1) \times \text{Sp}(1)$ 群, 该群的群元 (u, v) 作用到 $q \in H = \mathbb{R}^4$ 由下列法则:

$$q \rightarrow uqv^{-1}, \quad (4.2.8)$$

这个操作保持 q 的长度不变, 且为线性, 故属于 $\text{SO}(4)$ 的群元。并且可以很清楚的看到 (u, v) 和 $(-u, -v)$ 对应同一个 $\text{SO}(4)$ 群元。引入 $\text{Spin}(4) = \text{Sp}(1) \times \text{Sp}(1)$, 即可看出 $\text{Spin}(4)$ 是双重映射到 $\text{SO}(4)$, 映射关系:

$$\Phi: (u, v) \in \text{Spin}(4) \rightarrow \{q \rightarrow uqv^{-1}\} \in \text{SO}(4). \quad (4.2.9)$$

我们考虑 $\text{Spin}(4)$ 的子群, 群元为 (u, u) , 同构于 $\text{Sp}(1)$, 作用在四元数的法则为:

$$q \rightarrow uqu^{-1}, \quad (4.2.10)$$

该操作对于实四元数为平凡操作 ($u(q_0 1)u^{-1} = q_0 1$, 对于“纯虚数”部分 ($q = \vec{v} = v_1 i + v_2 j + v_3 k$), 该操作为线性保长的, 可由矢量空间 $\mathbb{R}^3$ 表示。 $\text{Sp}(1)$ 群元 u 作用在 $\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \subset H$ 由

$$\vec{v} \rightarrow u\vec{v}u^{-1} \quad (4.2.11)$$

给出。该作用为线性保长的作用, 故对应于 $\text{SO}(3)$ 的一个群元。因此, 我们可找到映射关系:

$$\Phi: u \in \text{Sp}(1) \rightarrow \{\vec{v} \rightarrow u\vec{v}u^{-1}\} \in \text{SO}(3). \quad (4.2.12)$$

可以类似看出 $\text{Sp}(1)$ 是双重映射到 $\text{SO}(3)$, 即 $\text{Sp}(1)$ 中两个元素对应 $\text{SO}(3)$ 中一个元素。由 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 可将单位圆上的群 $U(1)$ 表示为指数形式 $e^{i\theta}$, 其中 $i\theta$ 为相应的李代数 $u(1) = i\mathbb{R}$ 。 $\text{Sp}(1)$ 也是类似, 只不过李代数 $\text{sp}(1)$ 为所有“纯虚数”的单位四元数构成空间, 可由 $\mathbb{R}^3$ 空间标识:

$$w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \leftrightarrow \vec{w} = w_1 i + w_2 j + w_3 k \in H. \quad (4.2.13)$$

$\text{Sp}(1)$ 的群元可由对上面的李代数取 e 指数得到:

$$u(\theta, w) = e^{\theta \vec{w}}, \quad (4.2.14)$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$, $\vec{w}$ 为“纯虚数”的单位四元数。因为

$$\vec{w}^2 = (w_1i + w_2j + w_3k)^2 = -1, \quad (4.2.15)$$

可得

$$e^{\theta\vec{w}} = (\cos\theta)1 + \vec{w}(\sin\theta). \quad (4.2.16)$$

我们可以证明, 由同态关系易知

$$\Phi(u(\theta, w)) = R(2\theta, w), \quad (4.2.17)$$

即对应于绕 $\vec{w}$ 旋转 2θ 。

关于恒元处的切空间, 即 Φ 在恒元的导数是一个李代数的同态关系, 线性映射

$$\Phi': sp(1) \rightarrow so(3) \quad (4.2.18)$$

将李代数 $sp(1)$ 中的“纯虚数”的单位四元数映射到李代数 $so(3)$ 中的 3×3 反对称实矩阵。对 $\vec{w} = k$, 计算可得:

$$\begin{aligned} \Phi'(k) &= \frac{d}{d\theta} \Phi(\cos\theta + k\sin\theta)|_{\theta=0} \\ &= \begin{pmatrix} -2\sin 2\theta & -2\cos\theta & 0 \\ 2\cos\theta & -2\sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} |_{\theta=0} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2l_3, \end{aligned} \quad (4.2.19)$$

同样可计算得到:

$$\Phi'(i) = 2l_1, \Phi'(j) = 2l_2, \quad (4.2.20)$$

因此 Φ' 是同构对应关系, 基矢对应关系如下:

$$\frac{i}{2}, \frac{j}{2}, \frac{k}{2} \text{ 对应 } l_1, l_2, l_3.$$

同时 $\frac{i}{2}, \frac{j}{2}, \frac{k}{2}$ 也满足相应的对易关系:

$$\left[\frac{i}{2}, \frac{j}{2}\right] = \frac{k}{2}, \left[\frac{j}{2}, \frac{k}{2}\right] = \frac{i}{2}, \left[\frac{k}{2}, \frac{i}{2}\right] = \frac{j}{2}. \quad (4.2.21)$$

除了在 R^3 空间, 我们可以找到 H 与 Puali 矩阵和单位阵构成空间之间的同构关系, 相应基矢的对应关系为:

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, i \rightarrow -i\tau_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \\ j &\rightarrow -i\tau_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, k \rightarrow -i\tau_3 = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (4.2.22)$$

任意一个群元间的对应关系为:

$$q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k \leftrightarrow \begin{pmatrix} q_0 - iq_3 & -q_2 - iq_1 \\ q_2 - iq_1 & q_0 + iq_3 \end{pmatrix}, \quad (4.2.23)$$

因为

$$\det \begin{pmatrix} q_0 - iq_3 & -q_2 - iq_1 \\ q_2 - iq_1 & q_0 + iq_3 \end{pmatrix} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2, \quad (4.2.24)$$

即H长度的平方对应与行列式运算。在这样的对应关系下，我们可以得到“纯虚数”的单位四元数与 2×2 反厄密矩阵对应关系为：

$$\vec{w} = w_1 i + w_2 j + w_3 k \leftrightarrow \begin{pmatrix} -iw_3 & -w_2 - iw_1 \\ w_2 - iw_1 & iw_3 \end{pmatrix} = -i w \cdot \tau. \quad (4.2.25)$$

$\mathfrak{sp}(1)$ 的基矢 $\frac{i}{2}, \frac{j}{2}, \frac{k}{2}$ 对应 $\mathfrak{su}(2)$ 的基矢 $X_j = -\frac{i\tau_j}{2}$ 。

现在我们得到三个同构的李代数 $\mathfrak{sp}(1) = \mathfrak{su}(2) = \mathfrak{so}(3)$ [2]，李代数中元素对应关系如下：

$$\begin{aligned} \left(w_1 \frac{i}{2} + w_2 \frac{j}{2} + w_3 \frac{k}{2} \right) &\leftrightarrow -\frac{i}{2} \begin{pmatrix} w_3 & -iw_2 + w_1 \\ iw_2 + w_1 & -w_3 \end{pmatrix} \\ &\leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -w_3 & w_2 \\ w_3 & 0 & -w_1 \\ -w_2 & w_1 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (4.2.26)$$

基矢的对应关系为：

$$\frac{i}{2} \leftrightarrow -\frac{i\tau_1}{2} \leftrightarrow l_1 \quad (4.2.27)$$

等。

由李代数e指数化可得到相应群元，对 $\mathfrak{su}(2)$ e指数化，得到：

$$\begin{aligned} \Omega(\theta, w) &= e^{\theta(w_1 X_1 + w_2 X_2 + w_3 X_3)} = e^{-i\frac{\theta}{2} w \cdot \tau} \\ &= 1 \cos \frac{\theta}{2} - i(w \cdot \tau) \sin \frac{\theta}{2}. \end{aligned} \quad (4.2.28)$$

面的对应关系：

$$v \leftrightarrow v \cdot \tau = \begin{pmatrix} v_3 & -iv_2 + v_1 \\ iv_2 + v_1 & -v_3 \end{pmatrix}, \quad (4.2.29)$$

可以得到：

$$\Phi(\Omega(\theta, w)) = R(\theta, w), \quad (4.2.30)$$

意思是：

$$v \cdot \tau \rightarrow \Omega(\theta, w)(v \cdot \tau)\Omega(\theta, w)^{-1} = (R(\theta, w)v) \cdot \tau. \quad (4.2.31)$$

4.3 SU(2)和SO(3)群表示

4.3.1 SU(2)群表示

如果我们选择 $U(1) \subset SU(2)$ ，对于任何 $SU(2)$ 的m维表示 (π, V) ，我们可得到一个 $U(1)$ 的表示 $(\pi|_{U(1)}, V)$ 。我们知道：

$$(\pi|_{U(1)}, V) = C_{q_1} \oplus C_{q_2} \oplus C_{q_3} \oplus \dots \oplus C_{q_m}, \quad (4.3.1)$$

其中 $q_1, q_2, \dots, q_m \in \mathbb{Z}$ ， C_q 是相应的 $U(1)$ 一维表示， q_j 称为表示V的权重。

由于我们标准的坐标选择(Pauli 矩阵)选择了z轴方向,同时我们可以将U(1)子群的表示对角化,对应也是绕z轴旋转的变换。我们通过选择U(1)来定义SU(2)的表示V的权重,包含这样子群的群元具有下列形式:

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}. \quad (4.3.2)$$

我们能将SU(2)的表示 (π, V) 分解为U(1)的不可约表示意味着我们可以选择V的一个基矢满足:

$$\pi \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\theta q_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{i\theta q_m} \end{pmatrix}, \quad (4.3.3)$$

同时 q_j 满足:若 q 在集合 $\{q_j\}$ 中,则 $-q$ 也在集合中。

由U(1)为子群,可知:

$$e^{i2\theta S_3} = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}, \quad (4.3.4)$$

意味着:

$$\pi(e^{i2\theta S_3}) = \begin{pmatrix} e^{i\theta q_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{i\theta q_m} \end{pmatrix}, \quad (4.3.5)$$

对表示求导,得到李代数:

$$\pi'(X) = \frac{d}{d\theta} \pi(e^{\theta X})|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} iq_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & iq_m \end{pmatrix}, X = i2S_3, \quad (4.3.6)$$

给出:

$$\pi'(S_3) = \begin{pmatrix} \frac{q_1}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{q_m}{2} \end{pmatrix}. \quad (4.3.7)$$

定义权重和权重空间:如果 $\pi'(S_3)$ 有本征值 $\frac{k}{2}$,我们可以说 k 是表示 (π, V) 的一个权重;如果一个子空间 $V_k \subset V$,同时满足

$$v \in V_k \Rightarrow \pi'(S_3)v = \frac{k}{2}v,$$

称为表示的第 k 个权重空间,所有其中的矢量均为 $\pi'(S_3)$ 的本征值,同时具有相同的本征值 $\frac{k}{2}$ 。 V_k 维数称为权重为 k 的表示的简并度。

定义升降算符:令

$$S_+ = S_1 + iS_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, S_- = S_1 - iS_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.3.8)$$

我们称 $\pi'(S_+)$ 为“升算符”,称 $\pi'(S_-)$ 为“降算符”。因为 $[S_3, S_+] = S_+$,可得 $[\pi'(S_3), \pi'(S_+)] = \pi'(S_+)$,对于任意 $v \in V_k$,我们可得到:

$$\pi'(S_3)\pi'(S_+)v = \pi'(S_+)\pi'(S_3)v + \pi'(S_+)v = \left(\frac{k}{2} + 1\right)\pi'(S_+)v. \quad (4.3.9)$$

故:

$$v \in V_k \Rightarrow \pi'(S_+)v \in V_{k+2}. \quad (4.3.10)$$

看出线性算符 $\pi'(S_+)$ 将矢量 v , 权重为 k , 转变到权重为 $k+2$ 的空间。同样的, $\pi'(S_-)$ 将矢量 v , 权重为 k , 转变到权重为 $k-2$ 的空间。

现在我们定义最高权重和最高权重矢量: 一个非0矢量 $v \in V_n \subset V$ 称为最高矢量, 如果它满足:

$$\pi'(S_+)v = 0, \quad (4.3.11)$$

同时 n 为最高权重。

$SU(2)$ 有限维不可约表示的权重具有以下形式:

$$-n, -n+2, \dots, n-2, n, \quad (4.3.12)$$

其中 n 为非负整数, 且每个的简并度均为 1, n 为最高权重。

为了构建 $SU(2)$ 在 n 维空间的表示, 我们可以考虑构造其在函数空间的表示, 其中该函数由 n 个“基矢”构成。定义齐次多项式: 复空间中, 次数为 n , 含有两个复变量 z_1, z_2 的齐次多项式, 是在 C^2 中具有以下形式的函数空间:

$$f(z_1, z_2) = a_0 z_1^n + a_1 z_1^{n-1} z_2 + \dots + a_{n-1} z_1 z_2^{n-1} + a_n z_2^n, \quad (4.3.13)$$

这样函数构成的空间为 $n+1$ 维复空间。如果我们选择

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in GL(2, C), \quad (4.3.14)$$

作用在列向量 $x, x \in C^2$, $g^{-1} \cdot x = g^{-1}x$, 同样作用在坐标 z_1, z_2 (为对偶空间的基矢) 上

$$g \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = g^T \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha z_1 + \gamma z_2 \\ \beta z_1 + \delta z_2 \end{pmatrix}. \quad (4.3.15)$$

在多项式函数上的表示 $\pi_n(g)$ 可以通过

$$z_1 \rightarrow \alpha z_1 + \gamma z_2, z_2 \rightarrow \beta z_1 + \delta z_2 \quad (4.3.16)$$

替换多项式得到。求导, 得到对应的李代数表示:

$$\pi_n'(X)f = \frac{d}{dt} \pi_n(e^{tX})f|_{t=0} = \frac{d}{dt} f(e^{tX} \cdot z_1, e^{tX} \cdot z_2)|_{t=0}, \quad (4.3.17)$$

此处 $X \in gl(2, C)$, 由链式法则, 对于:

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} = e^{tX^T} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad (4.3.18)$$

可得到:

$$\begin{aligned} \pi_n'(X)f &= \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \frac{\partial f}{\partial z_2} \right) \left(\frac{d}{dt} e^{tX^T} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \frac{\partial f}{\partial z_1} X_{11} z_1 + X_{21} z_2 + \frac{\partial f}{\partial z_2} (X_{12} z_1 + X_{22} z_2), \end{aligned} \quad (4.3.19)$$

其中 X_{jk} 为矩阵 X 矩阵元。带入 $X_j = -i\frac{\tau_j}{2}$, 可得

$$(\pi_n'(X_3)f)(z_1, z_2) = -\frac{i}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial z_1}z_1 - \frac{\partial f}{\partial z_2}z_2\right), \quad (4.3.20)$$

即

$$\pi_n'(X_3) = -\frac{i}{2}\left(z_1\frac{\partial}{\partial z_1} - z_2\frac{\partial}{\partial z_2}\right). \quad (4.3.21)$$

同样可以得到:

$$\pi_n'(X_1) = -\frac{i}{2}\left(z_1\frac{\partial}{\partial z_2} + z_2\frac{\partial}{\partial z_1}\right), \pi_n'(X_2) = \frac{1}{2}\left(z_2\frac{\partial}{\partial z_1} - z_1\frac{\partial}{\partial z_2}\right). \quad (4.3.22)$$

函数空间的 $z_1^{n-k}z_2^k$ 项为 $S_3 = iX_3$ 的本征函数, 相应的本征值为 $\frac{1}{2}(n-2k)$, 可有上式证明。所以 z_1^n 为表示 (π_n, V^n) 的最高权重矢量。由于 $SU(2)$ 是厄密算符, 我们需要对得到函数空间的表示进行归一化, 标准的做法是将厄米内积对应到函数空间的积分。定义为:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi^2} \int \overline{f(z_1, z_2)} g(z_1, z_2) e^{-(|z_1|^2 + |z_2|^2)} dx_1 dy_1 dx_2 dy_2, \quad (4.3.23)$$

其中 $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$ 。利用极坐标替换, 可解得

$$\frac{z_1^j z_2^k}{\sqrt{j! k!}} \quad (4.3.24)$$

为该函数空间的一组正交基。

对于 $n = s = 0$:

$$1 \quad (4.3.25)$$

对于 $n = 1, s = \frac{1}{2}$:

$$z_1, z_2 \quad (4.3.26)$$

对于 $n = 2, s = 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}z_1^2, z_1z_2, \frac{1}{\sqrt{2}}z_2^2 \quad (4.3.27)$$

4.3.2 $SO(3)$ 群的表示

我们可以利用 $SU(2)$ 群表示的构造方法来构造 $SO(3)$, 对于 $SO(3)$ 的表示 (ρ, V) , 可利用同态关系 $\Phi: SU(2) \rightarrow SO(3)$ 来得到一个 $SU(2)$ 的表示:

$$\pi = \rho \circ \Phi. \quad (4.3.28)$$

同时可证明, 若 ρ 为不可约表示, 则对应 π 亦为不可约表示, 故可得: $\pi = \rho \circ \Phi = \pi_n$, 为上节构造的一个不可约表示。利用 $\Phi(-1) = 1$, 我们可得到:

$$\pi_n(-1) = \rho \circ \Phi(-1) = 1, \quad (4.3.29)$$

同时我们知道

$$\pi_n(-1) = \pi_n \begin{pmatrix} e^{in\pi} & 0 \\ 0 & e^{-in\pi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{in\pi} & \dots & 0 \\ \vdots & e^{i(n-2)\pi} & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & e^{-in\pi} \end{pmatrix} = 1, \quad (4.3.30)$$

即可得到只有 n 为偶数时上式才有可能成立。因为 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 李代数相同，故上节对 $SU(2)$ 的描述（升降算符）亦可用于 $SO(3)$ 中。那么 $SO(3)$ 的不可约表示为：

$(\rho_l, V = \mathbb{C}^{2l+1})$, $l = 0, 1, 2, \dots$, 维数为 $2l + 1$ 。满足：

$$\rho_l \circ \Phi = \pi_{2l}. \quad (4.3.31)$$

同样，我们可以建立函数空间来表达 $SO(3)$ 。显然选取 $\mathbb{R}^3$ ， $SO(3)$ 矩阵作用在 $x \in \mathbb{R}^3$ ， x 为列向量， $\rho(g)$ 的表达式可从下面的关系得到：

$$(\rho(g)f)(x) = f(g^{-1} \cdot x). \quad (4.3.31)$$

同 $SU(2)$ 一样， $g \in SO(3)$ 作用在基矢（对偶空间的基矢）上由下式给出：

$$g \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = g^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. \quad (4.3.32)$$

求导，得到李代数表示：

$$\rho'(X)f = \frac{d}{dt} \rho(e^{tX})f|_{t=0} = \frac{d}{dt} f(e^{tX} \cdot x_1, e^{tX} \cdot x_2, e^{tX} \cdot x_3)|_{t=0}, \quad (4.3.33)$$

$X \in \mathfrak{so}(3)$ ， $\mathfrak{so}(3)$ 基矢为

$$l_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad l_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad l_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (4.3.34)$$

同时有 $L_j = i\rho'(l_j)$, $L_{\pm} = i\rho'(l_{\pm})$ ，为厄密算符。计算 $\rho'(l_1)$ ，我们可得到：

$$\begin{aligned} \rho'(l_1)f &= \frac{d}{dt} f \left(e^{t \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt} f \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & \sin t \\ 0 & -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \frac{d}{dt} f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \cos t + x_3 \sin t \\ -x_2 \sin t + x_3 \cos t \end{pmatrix} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ x_3 \\ -x_2 \end{pmatrix} \\ &= x_3 \frac{\partial f}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial f}{\partial x_3}. \end{aligned} \quad (4.3.35)$$

所以我们可以得到：

$$\rho'(l_1) = x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_3}, \quad (4.3.36)$$

同样可得：

$$\rho'(l_2) = x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_1}, \rho'(l_3) = x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_2}, \quad (4.3.37)$$

注意到 $SO(3)$ 作用在 $\mathbb{R}^3$ 上时，保证了到原点的距离不变。所以我们选取球坐标 (r, θ, ϕ) ，有：

$$\begin{aligned} x_1 &= r \sin \theta \cos \phi \\ x_2 &= r \sin \theta \sin \phi \\ x_3 &= r \cos \theta. \end{aligned} \quad (4.3.38)$$

将函数空间限制在单位球面上，只考虑函数 $f(\theta, \phi)$ 。我们可以通过直接构建最高权重的函数空间 $Y_l^1(\theta, \phi)$ ，权重为 l （对 $SO(3)$ 即为最高权重的矢量，因为简并度为 1 ），构建不可约表示。由最高权重矢量满足的条件：

$$L_3 Y_l^1 = l Y_l^1, L_+ Y_l^1 = 0, \quad (4.3.39)$$

这个方程具有唯一解。

首先，我们将算符 $L_3, L_{\pm}$ 在球坐标中的表达式求出，利用链式法则：

$$\frac{\partial}{\partial r} f(x_1(r, \theta, \phi), x_2(r, \theta, \phi), x_3(r, \theta, \phi)), \quad (4.3.40)$$

我们可以得到

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial \phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ r \cos \theta \cos \phi & r \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -r \sin \theta \sin \phi & r \sin \theta \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix}, \quad (4.3.41)$$

故：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix}. \quad (4.3.42)$$

由正交矩阵 $A^{-1} = A^T$ 的性质：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \end{pmatrix}. \quad (4.3.43)$$

最后可以得到关于算符的表达式：

$$\begin{aligned}
L_1 &= i\rho'(l_1) = i\left(x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_3}\right) = i\left(\sin\phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot\theta \cos\phi \frac{\partial}{\partial \phi}\right), \\
L_2 &= i\rho'(l_2) = i\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_1}\right) = i\left(-\cos\phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot\theta \sin\phi \frac{\partial}{\partial \phi}\right), \\
L_3 &= i\rho'(l_2) = i\left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_1}\right) = -i\left(\frac{\partial}{\partial \phi}\right),
\end{aligned} \tag{4.3.44}$$

和

$$\begin{aligned}
L_+ &= i\rho'(l_+) = e^{i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i\cot\theta \frac{\partial}{\partial \phi}\right), \\
L_- &= i\rho'(l_-) = e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i\cot\theta \frac{\partial}{\partial \phi}\right).
\end{aligned} \tag{4.3.45}$$

由 Y_l^1 满足的方程:

$$\begin{aligned}
L_3 Y_l^1(\theta, \phi) &= -i\left(\frac{\partial}{\partial \phi}\right) Y_l^1(\theta, \phi) = l Y_l^1(\theta, \phi), \\
L_+ Y_l^1(\theta, \phi) &= e^{i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i\cot\theta \frac{\partial}{\partial \phi}\right) Y_l^1(\theta, \phi) = 0,
\end{aligned} \tag{4.3.46}$$

可以得到条件:

$$\begin{aligned}
Y_l^1(\theta, \phi) &= e^{il\phi} F_l(\theta), \\
\left(\frac{\partial}{\partial \theta} - l\cot\theta\right) F_l(\theta) &= 0,
\end{aligned} \tag{4.3.47}$$

得到解为

$$F_l(\theta) = C_{ll} \sin^l \theta, \tag{4.3.48}$$

其中 C_{ll} 为一常数。最后得到

$$Y_l^1(\theta, \phi) = C_{ll} e^{il\phi} \sin^l \theta, \tag{4.3.49}$$

为球面的函数, 同时也是 $SO(3)$ 在 $2l+1$ 维的不可约表示最高权重矢量。重复利用 L_- 作用在 $Y_l^1(\theta, \phi)$ 可以得到整个不可约空间:

$$\begin{aligned}
Y_l^m(\theta, \phi) &= C_{lm} (L_-)^{l-m} Y_l^l(\theta, \phi) \\
&= C_{lm} \left(e^{-i\phi} \left(-\frac{\partial}{\partial \theta} + i\cot\theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right)^{l-m} e^{il\phi} \sin^l \theta,
\end{aligned} \tag{4.3.50}$$

其中 $m = l, l-1, \dots, -l+1, -l$.

函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 称为“球谐函数”, 相应的内积定义为:

$$\langle f, g \rangle = \int \bar{f} g \sin\theta d\theta d\phi = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \overline{f(\theta, \phi)} g(\theta, \phi) \sin\theta d\theta d\phi. \tag{4.3.51}$$

利用该内积, 所有 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 都应相互正交, 我们计算了前几项:
 $l = 0$:

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}; \tag{4.3.52}$$

$l = 1$:

$$\begin{cases} Y_1^1(\theta, \phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{i\phi} \sin\theta, Y_1^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta, \\ Y_1^{-1}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} e^{-i\phi} \sin\theta. \end{cases} \quad (4.3.53)$$

我们讨论一下Casimir算符，对于SU(2), SO(3)的不可约表示均由函数空间构造，同时李代数为一阶微分算符的作用，另外我们还由李代数可以构造出二阶微分算符：对于SO(3)在 S^2 上的Casimir算符为

$$L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2. \quad (4.3.54)$$

通过计算可以得到对易关系：

$$[L^2, \rho'(X)] = 0, \quad (4.3.55)$$

所以所有SO(3)的表示均为 L^2 的本征函数，同时本征只可用来表征不同的表示。

关于本征的求取方法同样利用最高权重的矢量和升降算符来构造，可得

$$L^2 f = l(l+1)f. \quad (4.3.56)$$

同时可以计算出算符的表达式为

$$L^2 = -\left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \right). \quad (4.3.57)$$

4.3.3 SU(2)对称性构造的拉式密度

我们现在介绍二维旋量，描述核子

$$\Psi_N = \begin{pmatrix} \Psi_p \\ \Psi_n \end{pmatrix}, \quad (4.3.58)$$

相应可以写出核子的拉式密度：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{pn} &= \bar{\Psi}_N (i\gamma^\mu \partial_\mu - M) \Psi_N + \mathcal{L}_{int} \\ &= \mathcal{L}_N + \mathcal{L}_{int}, \end{aligned} \quad (4.3.59)$$

其中 M 为对角的质量矩阵。 $\mathcal{L}$ 分为两个部分， $\mathcal{L}_N$ 为非相互作用的部分，对应于质子和中子质量相等，而 $\mathcal{L}_{int}$ 为相互作用的部分，导致质子和中子质量的些许不同。上面核子的旋量描述了中子和质子可以看作是同一个粒子（核子）的两个不同状态，可由 $\mathcal{L}_N$ 描述。这个新的分别质子和中子的自由度称为同位旋。

若相对较小的 $\mathcal{L}_{int}$ 可忽略，明显 $\mathcal{L}_{pn}$ 在交换中子和质子变换下不变。这两个核子的结构类似性表明中子与中子、核子与核子间的作用力几乎相等。所以强相互作用的拉式量应该在质子和中子的交换下不变，这种对称性可由SU(2)描述。

我们考虑一个关于旋量 Ψ_N 的变换：

$$\Psi \rightarrow \Psi' = U\Psi, \quad (4.3.60)$$

其中 U 为 2×2 的复矩阵，与时空无关。考虑恒元处无穷小变换：

$$\Psi' = (1 - i\xi)\Psi, \quad (4.3.61)$$

其中 ξ 为 2×2 维矩阵，由 U 的么正性，可知 $\xi^\dagger = \xi$ ，又 $\det(U) = 1$ ，可得 $\text{tr}(\xi) = 0$ 。

这样的矩阵可由Pauli矩阵构成:

$$\xi = \varepsilon \cdot \frac{\tau}{2}, \quad (4.3.62)$$

其中 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, ε_i 为无穷小实参数, τ 为Pauli矩阵, 满足对易关系:

$$\left[\frac{\tau_1}{2}, \frac{\tau_2}{2}\right] = i\epsilon_{ijk} \frac{\tau_k}{2}, \quad (4.3.63)$$

ϵ_{ijk} 即为结构常数, $\frac{\tau}{2}$ 为相应SU(2)的生成元。(这里要简要介绍SU(2)的三维表示)

综合可得对有限参数 ε , 核子旋量变换为:

$$\Psi \rightarrow \Psi' = e^{-i\varepsilon \cdot \frac{\tau}{2}} \Psi. \quad (4.3.64)$$

由于U为么正的, 故 $\bar{\Psi}\Psi$ 项在该变换下不变, 故 $\mathcal{L}_N$ 在SU(2)变换下不变, 矢量 ε 和 τ 为同位旋矢量(isovector)。类似前面由对称性导出守恒流 $j_\mu = \bar{\Psi}\gamma_\mu \frac{\tau}{2}\Psi$ 。相应的守恒电荷为另一同位旋矢量,

$$T = \int j_0(x) d^3x = \int \Psi^\dagger(x) \frac{\tau}{2} \Psi(x) d^3x, \quad (4.3.65)$$

它的第三分量可写为:

$$T_3 = \frac{1}{2} \int (\Psi_p^\dagger \Psi_p - \Psi_n^\dagger \Psi_n) d^3x. \quad (4.3.66)$$

同位旋算符分量 $\hat{T}_i$ 在场量子化以后与Pauli矩阵满足同样的关系:

$$[\hat{T}_i, \hat{T}_j] = i\epsilon_{ijk} \hat{T}_k. \quad (4.3.67)$$

考虑群的性质, $\hat{T}_i$ 可以说和Pauli矩阵等价, 只不过 $\hat{T}_i$ 作用在由态矢量构成的Hilbert空间, 而Pauli矩阵作用在本征的同位旋空间。

$\mathcal{L}_N$ 同样在U(1)_B的变换下保持不变, 导致重子数守恒:

$$B = \int \Psi_p^\dagger \Psi_p + \Psi_n^\dagger \Psi_n d^3x, \quad (4.3.68)$$

故 $\mathcal{L}_N$ 在U(1)_B $\otimes$ SU(2)变换下不变:

$$\Psi \rightarrow \Psi' = e^{-i\varepsilon \cdot \frac{\tau_3 + 1}{2}} \Psi, \quad (4.3.69)$$

导致荷守恒:

$$Q = \int \Psi \frac{\tau_3 + 1}{2} \Psi^\dagger d^3x, \quad (4.3.70)$$

明显Q为核子的电荷数, 联合上述关系:

$$Q = \frac{1}{2} B + T_3. \quad (4.3.71)$$

关于SU(2)的多重态, 前面已经很详细的介绍了, 通过构造 T^2 (Casimir算符, 本征值为 $T(T+1)$), 对于n个具有同位旋T的粒子, $n = 2T + 1$, 可以用 T_3 辨别。在核子情况下, $T = \frac{1}{2}$, 质子中子可分别对应 $T_3 = \frac{1}{2}, T_3 = -\frac{1}{2}$ 。

另一个关于同位旋的例子即为3个 π 介子。它们表现为不同的带电性质, 质量几乎相等(质量的差异是由库伦排斥力导致)。可以假设只有强相互作用 $\pi - N$ 下, π 介子可看作质量相等。

显然，我们可以令 $T = 1$ ，构造 3 个 π 介子，由同位矢量 $\pi(\pi^+, \pi^-, \pi^0)$ 表示。同时我们还可以构造笛卡尔系下的基矢 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ ，这里的 π_i 为厄密的赝标量场。通过以下变换（变换可由一阶不可约球形张量到笛卡尔矢量得）得到：

$$\begin{aligned}\pi_1(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi^+ + \pi^-), \\ \pi_2(x) &= \frac{i}{\sqrt{2}}(\pi^+ - \pi^-), \\ \pi_3(x) &= \pi^0.\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad (4.3.72)$$

相应的拉氏密度可由带电标量场得到：

$$\mathcal{L}_\pi = [(\partial^\mu \pi^+)(\partial_\mu \pi^-) - m^2 \pi^+ \pi^-] + \frac{1}{2}[(\partial \pi^0)^2 - m^2 (\pi^0)^2], \quad (4.3.73)$$

利用上面的变换，可简化 $\mathcal{L}_\pi$ ：

$$\mathcal{L}_\pi = \frac{1}{2}[(\partial \pi)^2 - m^2 \pi^2]. \quad (4.3.78)$$

明显 $\mathcal{L}_\pi$ 在 $SU(2)$ 变换下保持不变。得到守恒流的表达式为：

$$j_\mu = -i \partial_\mu \pi_k(t)_{kl} \pi_l = \pi \times \partial_\mu \pi, \quad (4.3.79)$$

守恒荷为：

$$T = -i \int \partial_t \pi_k(t)_{kl} \pi_l d^3x = \int (\pi \times \Pi) d^3x, \quad (4.3.80)$$

$(t)_{kl}$ 为 $SU(2)$ 三维的正则表示，同时

$$\delta \pi_l = -i(\epsilon_k \epsilon_{klm} \pi_m) = (\vec{\epsilon} \times \vec{\pi})_l, \quad (4.3.81)$$

j_μ 、 T 为笛卡尔系下的正则表示，为同位旋空间的矢量， Π 为相应的共轭动量。 T 的第三分量可由 π^+ 、 π^- 、 π^0 表示出：

$$T_3 = i \int [(\partial_t \pi^+) \pi^- - (\partial_t \pi^-) \pi^+] d^3x. \quad (4.3.82)$$

同时由 $\mathcal{L}_\pi$ 的 $U(1)$ 对称性，得到守恒电荷：

$$Q = i \int [(\partial_t \pi^+) \pi^- - (\partial_t \pi^-) \pi^+] d^3x, \quad (4.3.83)$$

明显 $Q = T_3$ ，说明对应 π 介子 $B = 0$ 。

现在我们来构造 $\pi - N$ 相互作用的 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 。由重子数和电荷守恒可知 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 要为核子 Ψ 的双线性项 $(\bar{\Psi}\Psi)$ ，最低阶的 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 为：

$$\mathcal{L}_{\pi N} \sim \bar{\Psi} \hat{O} \Psi \hat{Q} \pi, \quad (4.3.84)$$

其中 $\hat{O}$ 为作用在 Ψ 上的算符，而 $\hat{Q}$ 为作用在 π 介子上算符。又因为 π 为赝标量场，所以 $\bar{\Psi} \hat{O} \Psi$ 也应是赝标量场，以保证 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 为标量，故 $\hat{O} = \gamma^5$ （赝标量耦合）。

由此，我们可以得到：

$$\mathcal{L}_{\pi N} = i g_1 \bar{\Psi}_n \gamma_5 \Psi_n \pi^0 + i g_2 \bar{\Psi}_p \gamma_5 \Psi_p \pi^0 + i g_3 \bar{\Psi}_n \gamma_5 \Psi_p \pi^- + i g_4 \bar{\Psi}_p \gamma_5 \Psi_n \pi^+. \quad (4.3.85)$$

引入矩阵：

$$\frac{\tau_+}{2} = \frac{1}{2}(\tau_1 + i\tau_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\frac{\tau_-}{2} &= \frac{1}{2}(\tau_1 - i\tau_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \tau_0 &= \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\end{aligned}\tag{4.3.86}$$

重新改写 $\mathcal{L}_{\pi N}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\pi N} &= ig_1 \bar{\Psi} \gamma_5 \frac{1}{2}(1 - \tau_0) \Psi \pi^0 + ig_2 \bar{\Psi} \gamma_5 \frac{1}{2}(1 + \tau_0) \Psi \pi^0 \\ &\quad + ig_3 \bar{\Psi} \gamma_5 \frac{\tau_-}{2} \Psi \pi^- + ig_4 \bar{\Psi} \gamma_5 \frac{\tau_+}{2} \Psi \pi^+.\end{aligned}\tag{4.3.87}$$

目前我们构造 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 利用 $U(1)_B \otimes U(1)_Q$, 若 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 满足 $SU(2)$ 对称性, 那么 $\mathcal{L}_{\pi N}$ 一定为 π 介子的同位矢量与核子的同位矢量的点乘, 为:

$$\mathcal{L}_{\pi N} = ig \bar{\Psi} \gamma_5 \frac{\tau}{2} \Psi \cdot \pi,\tag{4.3.88}$$

只有一个耦合常数, 又 $\tau \cdot \pi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\tau_+ \pi^+ + \tau_- \pi^-) + \tau_0 \pi^0$, 所以有

$$g = -g_1 = g_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}g_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}g_4.\tag{4.3.89}$$

这意味着类似下面两个完全不同的过程:

$$\begin{aligned}p + p &\rightarrow p + n + \pi^+, \\ n + n &\rightarrow n + n + \pi^0,\end{aligned}\tag{4.3.90}$$

由同一个耦合常数确定, 如果一个过渡率知道, 另一个即可被预测。

第五章 SU(3)群及其应用

5.1 SU(3)群的引入及结构

5.1.1 奇异数S的引入

表 5.1 介子八重态

粒子	S	Y	质量/MeV
p	0	1	938.3
n	0	1	939.6
Σ^+	-1	0	1189.4
Σ^0	-1	0	1192.6
Σ^-	-1	0	1197.4
Ξ^0	-2	-1	1314.9
Ξ^-	-2	-1	1321.3
Λ	-1	0	1115.6

从表 5.1, 我们可以看到奇异数 $S \neq 0$ 的粒子, 称为奇异介子和重子。一方面, 它们可以由 π 介子和核子之间的相互作用大量产生, 这样大的生成率意味着强相互作用过程; 另一方面, 这些粒子的寿命在 10^{-8} 到 10^{-10} s 量级。因此它们比典型的强相互作用时间 10^{-23} s 存在的时间长的多。这样长的寿命意味着这些粒子与非奇异的核子间只有弱相互作用, 与前面由高生成率推测的强相互作用矛盾。解决问题的一个方法就是假设存在一个新的量子数—奇异数, 在强相互作用过程中守恒。这样的话, 为了保证奇异数守恒, 奇异粒子必须要成对出现, 例如下面这个反应:

$$\pi^+ + n \rightarrow \Lambda + K^+. \quad (5.1.1)$$

左边的粒子均为 $S = 0$ 粒子, 右边 $\Lambda, S = -1$, 而 $K^+, S = +1$ 。所以过程奇异数守恒。我们知道强相互作用和库伦相互作用均保证奇异数守恒, 而弱相互作用奇异数不守恒, 因此奇异粒子的衰变, 例如:

$$\Lambda \rightarrow p + \pi^-, \quad (5.1.2)$$

只能通过弱相互作用产生, 这也解释了这些粒子长寿命的原因。

另一个方面需要注意的是

$$Q = \frac{1}{2}B + T_3 \quad (5.1.3)$$

只对 π 介子和核子适用, 对奇异粒子不适用, 应用下列关系代替上面的关系式

$$Q = \frac{1}{2}Y + T_3 \quad (5.1.4)$$

其中Y为超荷, $Y = S + B$ 。上式为“Gell – Mann – Nishijima”关系式。

奇异数守恒说明强相互作用过程中的存在另一个对称性(由Noether定理知)。这就是SU(3)对称性。

5.1.2 SU(3)群结构

SU(3)群为 (3×3) 幺正矩阵, 且行列式为1。SU(3)行列式的生成元的矩阵表示为 (3×3) 厄密矩阵且迹为0, 类似于SU(2), 我们可以选择8个基本矩阵构成SU(3)的李空间, 称为Gell – Mann矩阵:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5.1.5)$$

从上面的生成元可以看到 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 构成SU(2)子群, 同时 λ_3 与 λ_8 对易。群元满足对应关系:

$$\left[\frac{\lambda_i}{2}, \frac{\lambda_j}{2} \right] = if_{ijk} \frac{\lambda_k}{2}, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, 8, \quad (5.1.6)$$

其中结构常数 f_{ijk} 为反对称的(任意两指标变换变号), 同时还有正对易关系:

$$\left\{ \frac{\lambda_i}{2}, \frac{\lambda_j}{2} \right\} = id_{ijk} \frac{\lambda_k}{2}. \quad (5.1.7)$$

f_{ijk} 和 d_{ijk} 具体值如下表 5.2, 同时, 可以得到 $\text{tr}(\lambda_k \lambda_l) = 2\delta_{kl}$ 。另外, 我们可以看到 λ_i ($i = 1, 2, 3$)和 λ_8 对易, 所以我们可以选择 λ_i 中一个可以和 λ_8 同时对角化, 我们这里按照惯例选了 λ_3 , 所以SU(3)的阶(rank, 最大的对易生成元个数)为2。

另外, 为了后面描述反粒子的方便, 我们还可以引入另外一个SU(3)群的表示, 群元 $\lambda'_k = -\lambda_k^*$, 即取 λ_k 的复共轭后加负号。 λ'_k 满足的对易关系与 λ_k 相同, 为同一李代数的不同表示形式而已。一般的SU(3)变换为

$$U = e^{-i \sum_{k=1}^8 \epsilon_k \frac{\lambda_k}{2}}, \quad (5.1.7)$$

所以相应的场算符在无穷小SU(3)变换下为

$$\Phi \rightarrow \Phi' = \left(1 - i\epsilon \cdot \frac{\lambda}{2} \right) \Phi. \quad (5.1.8)$$

表 5.1 SU(3)群结构常数 f_{ijk} 和对称系数 d_{ijk}

ijk	f_{ijk}	ijk	d_{ijk}	ijk	d_{ijk}
123	1	118	$1/\sqrt{3}$	366	-1/2
147	1/2	146	1/2	377	-1/2
156	-1/2	157	1/2	448	$-1/2\sqrt{3}$
246	1/2	228	$1/\sqrt{3}$	558	$-1/2\sqrt{3}$
257	1/2	247	-1/2	668	$-1/2\sqrt{3}$
345	-1/2	256	1/2	778	$-1/2\sqrt{3}$
367	1/2	338	$1/\sqrt{3}$	888	$-1/\sqrt{3}$
458	$\sqrt{3}/2$	344	1/2		
678	$\sqrt{3}/2$	355	1/2		

假设强相互作用具有SU(3)对称性，我们应该找得到对应的守恒定律。这里我们只考虑完整的拉氏密度的重子自由场部分，这个自由场为费米场，对应的守恒流为

$$j_\mu^k(x) = \bar{\Psi}(x)\gamma_\mu \frac{\lambda_k}{2}\Psi(x) \quad (5.1.9)$$

其中 k 代表SU(3)空间的分量， μ 代表时空分量，对应守恒荷为：

$$Q_k = \int j_0^k(x) d^3x. \quad (5.1.10)$$

量子化以后，算符 $\hat{Q}_k$ 为希尔伯特（Hilbert）空间中SU(3)的生成元，同 λ_k 满足同样的对易关系。所以场算符的变换为：

$$\Psi \rightarrow \Psi' = e^{+i\varepsilon_k \hat{Q}_k} \Psi e^{-i\varepsilon_k \hat{Q}_k} \quad (5.1.11)$$

无限小变换为：

$$[\hat{Q}_k, \Psi] = -\frac{\lambda_k}{2}\Psi. \quad (5.1.12)$$

同SU(2)，若 $\hat{Q}_k$ 与哈密顿量算符 $\hat{H}$ 对易，则对应的量守恒。在Gell – Mann表示中，我们选择的 λ_3 和 λ_8 为对角矩阵，对应的 $\hat{Q}_3$ 和 $\hat{Q}_8$ 守恒。关于这两个守恒算符对应的物理意义，引入新的表示方法：

$$\begin{aligned} T_3 &= \hat{Q}_3 \\ Y &= \frac{2}{\sqrt{3}} \hat{Q}_8. \end{aligned} \quad (5.1.13)$$

即 $\hat{Q}_3$ 对应的守恒量为同位旋的第三分量，因为 λ_3 即对应SU(2)中的守恒量。同时 $\hat{Q}_8$ 对应的守恒量为Y，为我们引入新的守恒量“超荷”。又实验中可观测到强相互作用重子数B守恒，所以

$$S = Y - B, \quad (5.1.14)$$

即奇异数在强相互作用过程中也是守恒的。

5.2 SU(3)群的多重态构造

5.2.1 SU(3)群升降算符的引入

另外，我们知道SU(2)为SU(3)的子群，所以SU(3)的多重态可由 y, t_3 标记。下面我们讨论SU(3)群的多重态构造。

SU(3)阶数（rank）为2，故可构造两个Casimir算符来表征多重态，我们利用(p, q)来标记，在同一个多重态中的状态可由 T_3, Y 的本征值区分，如果利用图形来表示，一定为二维图形。为了SU(3)的多重态结构可以更好的引入，我们不利用 λ_k 或者 $\hat{Q}_k$ ，而是从一般情形出发，构建 $(n \times n)$ 维的矩阵

$$F_k = \frac{1}{2} \lambda_k, \quad (5.2.1)$$

满足对易关系：

$$[F_i, F_j] = if_{ijk} F_k, \quad (5.2.2)$$

则SU(3)的变换为

$$U = e^{-i\varepsilon \cdot F}. \quad (5.2.3)$$

现在引入关于 F_k 的球面表示（spherical representation）：

$$\begin{aligned} T_{\pm} &= F_1 \pm iF_2, U_{\pm} = F_6 \pm iF_7, \\ V_{\pm} &= F_4 \pm iF_5, T_3 = F_3, Y = \frac{2}{\sqrt{3}} F_8, \\ U_3 &= \frac{3}{4} Y - \frac{1}{2} T_3, V_3 = \frac{3}{4} Y + \frac{1}{2} T_3. \end{aligned} \quad (5.2.4)$$

上面构造的算符的作用类似于SU(2)群升降算符。从表 5.3 对应的对易关系可以知道， $T_{\pm}, V_{\pm}, U_{\pm}$ 为升降算符，作用在同一个多重态上，用来升降 t_3, y 。例如：

$$[T_3, T_{\pm}] = \pm T_{\pm}, \quad (5.2.5)$$

故：

$$\begin{aligned} T_3 T_{\pm} |t_3, y\rangle &= T_{\pm} T_3 |t_3, y\rangle \pm T_{\pm} |t_3, y\rangle \\ &= (t_3 \pm 1) T_{\pm} |t_3, y\rangle. \end{aligned} \quad (5.2.6)$$

同样可以得到：

$$T_3 V_{\pm} |t_3, y\rangle = \left(t_3 \pm \frac{1}{2}\right) V_{\pm} |t_3, y\rangle, Y V_{\pm} |t_3, y\rangle = (y \pm 1) V_{\pm} |t_3, y\rangle \quad (5.2.7)$$

表 5.2 升降算符间的对易关系

$[T_3, T_{\pm}] = \pm T_{\pm}$	$[T_+, T_-] = 2T_3$
$[U_3, U_{\pm}] = \pm U_{\pm}$	$[U_+, U_-] = 2U_3$
$[V_3, V_{\pm}] = \pm V_{\pm}$	$[V_+, V_-] = 2V_3$
$[T_3, U_{\pm}] = \mp \frac{1}{2} U_{\pm}$	$[Y, U_{\pm}] = \pm U_{\pm}$
$[T_3, V_{\pm}] = \pm \frac{1}{2} V_{\pm}$	$[Y, V_{\pm}] = \pm V_{\pm}$
$[T_+, V_-] = -U_-$	$[T_+, U_+] = V_+$
$[U_+, V_-] = T_-$	$[U_+, V_+] = 0$
$[T_3, Y] = 0$	$[Y, T_{\pm}] = 0$
$[T_+, V_+] = 0$	$[T_+, U_-] = 0$

因所有处于同一多态中状态可由 (t_3, y) 表示,我们在表示一个特定的多态时,类似于SU(2)中的一维线表示,可以利用二维平面表示。我们可以对称性的角度出发,确定一个多态的形状。首先我们知道SU(2)为一个子群,故在确定的 y 下, t_3 的取值应从 $-t$ 到 $+t$ 。其次,由表格 3 的第二、第三行,我们知道SU(3)还有两个SU(2)群,对应U自旋和V自旋。这导致SU(3)的二维图还应该在下面两个轴■对称:

$$U_3 = \frac{3}{4}y - \frac{1}{2}t_3, V_3 = \frac{3}{4}y + \frac{1}{2}t_3. \quad (5.2.8)$$

因此,对于一个二维的SU(3)的一个多态表示,我们可以有三个对称轴和六个中心对称的升降算符。这表明一个SU(3)二维图形表示要么是一个三角形,要么就是六边形。例如,除了单态 $(0,0)$,我们可以很简单的构造 $(1,0), (0,1)$,这里的数字即代表 (p, q) 。它们的图形表示如下:图 5.1 中3的对应 λ_k 的表示,而我们的 $\bar{3}$ 对应于 λ'_k 表示。这两个表示都作用在三重态上,也由此得名,存在两个可能三重态的原因也在于我们处理的SU(3)是二阶(rank)群。

实验观测到的重子和介子确实为SU(3)的不同的多重态。在这些SU(3)的多重态中,所有其他对称性所牵扯到的量子数均相同,例如自旋和宇称。然后我们发现能量最低、自旋为 $-\frac{1}{2}$ 的重子构成一个八重态,而自旋为 $-\frac{3}{2}$ 的重子构成了一个十重态。重子对应的反粒子具有重子数 $B = -1$ 和相反的宇称,构成其他的多重态。同样介子也可以分为不同的多重态,赝标量介子形成了最低质量的一个八重态,

这里的反粒子与它们正粒子构成的多重态一样，原因是没有其他的量子数区分它

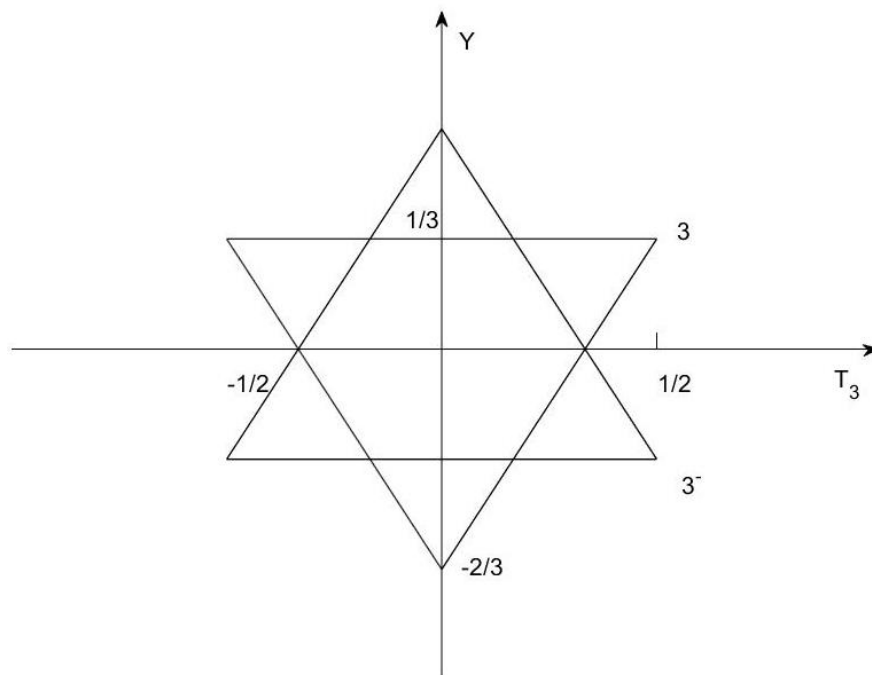


图 5.1 正反夸克多态图

们。值得注意的是赝标量的“中心粒子” η 和 π^0 反粒子为自身。

上面我们介绍了介子、重子可以被分为单态、八重态和十重态，但是基本的三重态却没有出现。故假设介子、重子是多体的状态，即由基本的三重态粒子构成。上面已经介绍基本的表示作用在一个三重态 $(p, q) = (1, 0)$ 或者 $(0, 1)$ ，由 3 或 $\bar{3}$ 标记。它们对状态的变换为

$$\begin{aligned} 3: U &= e^{-i\epsilon' \frac{\lambda^l}{2}} \\ \bar{3}: U^* &= e^{+i\epsilon' \frac{\lambda^{l*}}{2}}. \end{aligned} \quad (5.2.9)$$

若一个费米场 q 在 U 下变换，那么反粒子的场 $\bar{q} = i\gamma_2\gamma_0 q^*$ 则在 U^* 下进行变换，因此三重态 $\bar{3}$ 为 3 的反粒子。在三重态下的不同状态， 3 中我们称为“夸克”， $\bar{3}$ 我们则称为“反夸克”，它们的量子数由下表给出：

表 5.3 正夸克量子数，反夸克均相反

味道	T_3	Y	Q	B	S
u	+1/2	+1/3	+2/3	1/3	0
d	-1/2	+1/3	-1/3	1/3	0
s	0	-2/3	-1/3	1/3	1

其中量子数 T_3 和 Y 的分配可有Gell – Mann矩阵中 λ_3 和 λ_8 ($T_3 = \frac{\lambda_3}{2}, Y = \frac{\lambda_8}{\sqrt{3}}$) 的

本征值看出, 电荷数 Q 可以由公式Gell – Mann – Nishijima ($Q = \frac{1}{2}Y + T_3$) 给出。

这三个夸克质量必须相等, 这样才能保证三重态中三个态具有同样的能量。同时这三种夸克均为费米子。

5.2.2 从基本态 3 和 $\bar{3}$ 构造8重态与10重态

所有更高的多重态可以由这两个基本态 3 和 $\bar{3}$ 构造, 利用的方法与SU(2)中两个电子耦合的方法类似, 即SU(3)中的Clebsch – Gordan系数。我们这里利用的为图像化的方法, 主要思想为群的操作可由图像表示出[5]。这种方法利用 Y 和 T_3 在SU(3)变换下守恒, 同时在两个多重态直积时为相加的:

$$\begin{aligned} Y &= Y_1 + Y_2, \\ T_3 &= T_{3,1} + T_{3,2}. \end{aligned} \quad (5.2.10)$$

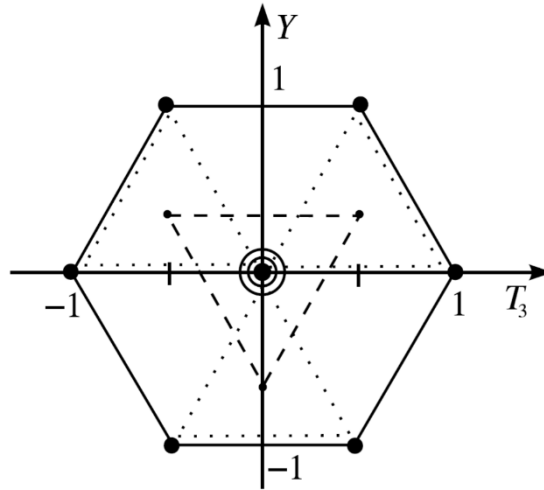


图 5.2 $3 \otimes 3$ 图形表示[1]

利用这些关系, 我们可以构建 $3 \otimes 3 \otimes 3$ 和 $3 \otimes \bar{3}$ 对应的多态, 对应物理上重子为三夸克态, 介子为正反夸克态。我们首先构造 $3 \otimes \bar{3}$ 介子态, 利用群论中直积的概念, 可以将原来三重态 3 中的元素均换为三重态 $\bar{3}$ 。从图 2 中可以看到, 一个八重态和一个单重态生成, 中心点 $(Y, T_3) = (0, 0)$ 为三重简并, 记为:

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1. \quad (5.2.11)$$

$3 \otimes \bar{3}$ 产生多重态可分解为两个多重态的和, 这是类比Clebsch – Gordan序列的。这样的分解意味着 $3 \otimes \bar{3}$ 中对称操作算符 U 的矩阵表示可以转化为分块对角矩阵 (8×8) 和 (1×1) 。由于 $\bar{3}$ 为 3 的反粒子态, 所以构造出来的粒子应该重子数为 0。同时实验观察出来介子的角动量只具有 $J = 0$ 和 $J = 1$ 表明对应构成的夸

克态只有可能自旋为 $\frac{1}{2}$ 。同时介子的宇称一定为负的，因为费米子和反费米子具有相反的宇称。

接下来我们构造 $3 \otimes 3 \otimes 3$ ，由于重子具有自旋 $\frac{1}{2}$ ，我们想到最简单的构造应该就是 $3 \otimes 3 \otimes 3$ 。首先我们构造 $3 \otimes 3$ ，同上面构造方法类似，我们可以得到：

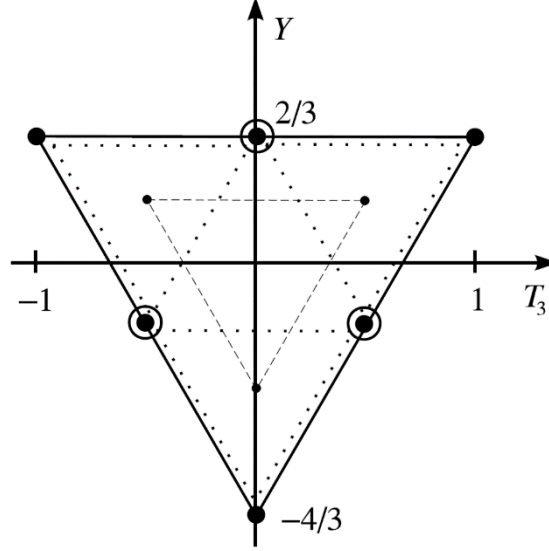


图 5.3 $3 \otimes 3$ 图形表示[1]

$$3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3}, \quad (5.2.12)$$

可以由图 5.3 看出：

下面我们构造 $3 \otimes 6$ ，因为 $3 \otimes 3 \otimes 3 = 3 \otimes (6 \oplus \bar{3}) = (3 \otimes 6) \oplus (3 \otimes \bar{3})$ ，其中 $3 \otimes \bar{3}$ 已经知道。 $3 \otimes 6$ 由下图可知：

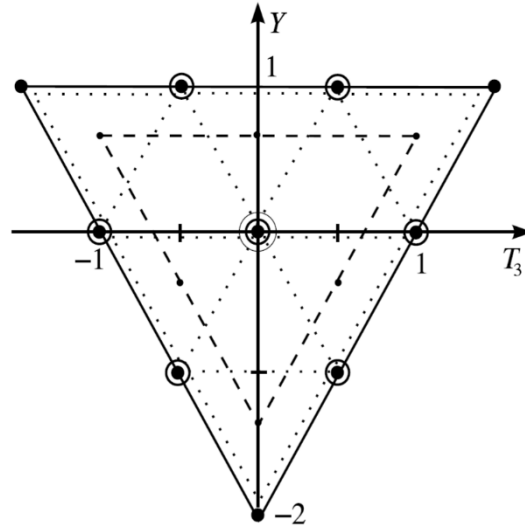


图 5.4 $3 \otimes 6$ 图形表示[1]

我们可以得到：

$$3 \otimes 6 = 10 \oplus 8. \quad (5.2.13)$$

所以综合起来: $3 \otimes 3 \otimes 3 = (3 \otimes 6) \oplus (3 \otimes \bar{3}) = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$, 所以对应的表示可以分解为一个十重态、两个八重态和一个单态的和。这两个八重态实际上是等价的。

上面构造出来的多重态自旋应该为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$, 与实验符合。另外, 如果每个夸克具有重子数 $B = \frac{1}{3}$, 那么核子具有的重子数 $B = 1$ 。关于电荷的讨论, 同样参考 Gell – Mann – Nishijima 公式。

5.2.3 不可约张量与SU(3)多重态

我们这里引入另一个方法构建SU(3)多重态[3], 为了更方便计算, 避免高维的生成元求取的困难。重子和介子的复合结构, 利用张量的表示方法能够更容易表示。首先, 最基本的三重态为:

$$q = \begin{pmatrix} q^1 \\ q^2 \\ q^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}, \quad (5.2.14)$$

包含三个夸克, SU(3)变换下:

$$q' = Uq, \quad (5.2.15)$$

其中 U 为 3×3 的SU(3)的矩阵表示, U 可以写为 U_i^j , 可得:

$$q^{i'} = U_i^j q^j. \quad (5.2.16)$$

群论中, 这种变换性质其实就是(1,0)不可约张量的变换性质。另一个复共轭表示 $\bar{3}$ 下的状态 $\bar{q}_i$ 变换法则为:

$$\bar{q}'_i = (U^*)^j_i \bar{q}_j = (U^\dagger)^j_i \bar{q}_j. \quad (5.2.17)$$

所以 $\bar{q}_i$ 即为(0,1)的不可约张量, 物理上描述反夸克。

一般情形下, 一个(m,n)的张量 $T_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_m}$ 在SU(3)下的变换法则为:

$$\left(T_{j_1 \dots j_n}^{i_1 \dots i_m} \right)' = U_{k_1}^{i_1} \dots U_{k_m}^{i_m} (U^\dagger)^{l_1}_{j_1} \dots (U^\dagger)^{l_n}_{j_n} T_{l_1 \dots l_n}^{k_1 \dots k_m}. \quad (5.2.18)$$

在构造介子和重子的场函数时, Kronecker δ 符号 δ_j^i 比较重要, 这是一个(1,1)阶张量, 而且在SU(3)变换下, 数值不变:

$$(\delta_j^i)' = U_k^i (U^\dagger)^l_j \delta_l^k = U_k^i (U^\dagger)^k_j = \delta_j^i. \quad (5.2.19)$$

另一个守恒的张量为完全反对称张量Levi – Civita张量 ϵ_{ijk} , SU(3)下变换为:

$$(\epsilon_{ijk})' = (U^\dagger)^a_i (U^\dagger)^b_j (U^\dagger)^c_k \epsilon_{abc} = \det(U^\dagger) \epsilon_{ijk} = \epsilon_{ijk}. \quad (5.2.20)$$

ϵ_{ijk} 为(0,3)阶张量, 同样还存在(3,0)阶张量 ϵ^{ijk} 在SU(3)变换下守恒。

我们现在关心的是一个张量的阶(rank)可以因为与 δ 或者 ϵ 张量收缩而降低。例如, 如果 T_j^i 为(1,1)阶张量, 那么它与 δ_j^i 的收缩就等于它的迹:

$$T_j^i \delta_j^i = T_i^i = \text{tr}(T). \quad (5.2.21)$$

在SU(3)变换下:

$$(T_j^i \delta_j^i)' = \text{tr}(T). \quad (5.2.22)$$

因此, 一个(1,1)阶张量可以缩减到(0,0)阶张量, 标量。一般情况下, 一个(m,n)阶张量与 δ_j^i 收缩后产生(m-1, n-1)阶张量。

同样, 我们可以计算一个(3,0)阶张量和 ϵ 张量收缩的情形:

$$\begin{aligned} (T^{ijk} \epsilon_{ljk})' &= U_p^i U_q^j U_r^k (U^\dagger)_l^s (U^\dagger)_j^t (U^\dagger)_k^u T^{pqr} \epsilon_{stu} \\ &= U_p^i (U^\dagger)_l^s \delta_q^t \delta_r^u T^{pqr} \epsilon_{stu} \\ &= U_p^i (U^\dagger)_l^s T^{pqr} \epsilon_{sqr}. \end{aligned} \quad (5.2.23)$$

因此(3,0)的张量T和(0,3)的张量 ϵ 的收缩:

$$C_l^i = T^{ijk} \epsilon_{ljk} \quad (5.2.24)$$

变换性质同(1,1)张量。推广来说, 一个(m,n)张量与 ϵ_{ijk} 收缩得到(m-2, n+1)阶张量, 与 ϵ^{ijk} 收缩得到(m+1, n-2)。

如果(m,n)阶张量与 δ 或者 ϵ 张量的收缩可以形成一个新的张量(p,q), 其中 $p+q < m+n$, 那么我们说原来的那个张量是可约的, 否则, 不可约。从上式我们可以很明显看到, 如果上下指标交换不改变该张量, 那么不能被 ϵ 收缩, 同样如果迹为0, 则不能被 δ 收缩。

我们研究张量的原因是它们与对应的群的表示有关。首先选择张量T的d个线性无关分量, 这d个线性无关的分量可以看出是d维的矢量, 同样在 $d \times d$ 维的对称矩阵的表示下变换。如果原来的张量是不可约的, 则对应的群表示也是不可约的, 那么这d个线性无关的张量的分量可以看成为粒子, 同时形成了一个多态。同时, 利用张量的一个好处就是我们在处理高阶问题是没必要构建高维的变换矩阵U, 而是利用 $(U)_j^i$ 确定高阶张量的变换性质。通过将多重态中的物理的状态分配到不可约的张量的线性无关分量。例如正反夸克态和三夸克态:

$$\begin{aligned} q^i \bar{q}_j \rightarrow (q^i \bar{q}_j)' &= U_k^i (U^\dagger)_j^l q^k \bar{q}_l, \\ q^i q^j q^k \rightarrow (q^i q^j q^k)' &= U_l^i U_m^j U_n^k q^l q^m q^n, \end{aligned} \quad (5.2.25)$$

对应(1,1)阶张量和(3,0)阶张量。

现在我们利用张量的方法来构造介子和重子的多态问题。对于介子, 我们利用 δ 收缩, 有:

$$S = q^i \bar{q}_j \delta_i^j = q^i \bar{q}_i. \quad (5.2.26)$$

由上节讨论, 我们知道S为(0,0)阶张量, 即为一个标量。S描述了一个色单态。 $q^i \bar{q}_j$ 显然可以分解为下面的形式:

$$q^i \bar{q}_j = \left(q^i \bar{q}_j - \frac{1}{3} q^k \bar{q}_k \delta_j^i \right) + \frac{1}{3} q^k \bar{q}_k \delta_j^i. \quad (5.2.27)$$

上式第一项显然不能够被收缩, 因为迹为零:

$$\left(q^i \bar{q}_j - \frac{1}{3} q^k \bar{q}_k \delta_j^i\right) \delta_i^j = \left(q^i \bar{q}_i - \frac{1}{3} q^k \bar{q}_k \delta_i^i\right) = 0. \quad (5.2.28)$$

因此, 这个不可约张量阶为(1,1)。第二项为单态, (5.2.27)式描述就是前面介绍过的直和分解:

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1. \quad (5.2.29)$$

介子对应的张量:

$$M_j^i = q^i \bar{q}_j - \frac{1}{3} q^k \bar{q}_k \delta_j^i. \quad (5.2.30)$$

对应的矩阵表示为:

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(2u\bar{u} - d\bar{d} - s\bar{s}) & u\bar{d} & u\bar{s} \\ d\bar{u} & \frac{1}{3}(2d\bar{d} - u\bar{u} - s\bar{s}) & d\bar{s} \\ s\bar{u} & s\bar{d} & \frac{1}{3}(2s\bar{s} - u\bar{u} - d\bar{d}) \end{pmatrix}. \quad (5.2.31)$$

现在对应的物理粒子可以由 M 的线性无关项表示, 由唯一的同位旋和奇异数, 我们可以确定取那些线性无关项, 对于赝标量介子:

$$\begin{aligned} M_2^1 &= \pi^+ = u\bar{d}, M_1^2 = \pi^- = d\bar{u}, \\ M_3^1 &= K^+ = u\bar{s}, M_1^3 = K^- = s\bar{u}, \\ M_3^2 &= K^0 = d\bar{s}, M_2^3 = \bar{K}^0 = s\bar{d}. \end{aligned} \quad (5.2.32)$$

由于 $\text{tr}(M) = 0$, 所以 M 的对角元项只有两项是线性无关的, 它们对应于两个易混合的粒子 π^0 和 η 项介子。相应的可以利用同位旋对称性, π^0 的 $t_3 = 0$, 对应:

$$\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d}) \sim T_- \pi^+. \quad (5.2.33)$$

从上式也可看出 π^0 的反粒子是它本身, 由正交性以及 $\text{tr}(M) = 0$, 我们可以得到:

$$\eta = \frac{1}{\sqrt{6}}(2s\bar{s} - u\bar{u} - d\bar{d}). \quad (5.2.34)$$

所以对应的 M 矩阵的对角元为:

$$\begin{aligned} M_1^1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}\pi^0 - \frac{1}{\sqrt{6}}\eta, \\ M_2^2 &= -\frac{1}{\sqrt{2}}\pi^0 - \frac{1}{\sqrt{6}}\eta, \\ M_3^3 &= \frac{2}{\sqrt{6}}\eta. \end{aligned} \quad (5.2.35)$$

下面我们介绍重子是如何通过分解张量 $q^i q^j q^k$ 到对应的不可约分量下来描述物理的多态。对应的群论表示为: $3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$. 利用 ϵ 收缩来构造:

$$C_l^i = q^i q^j q^k \epsilon_{ljk}. \quad (5.2.36)$$

C为(1,1)阶张量，仍为可约张量，类似上面的构造，通过从对角元加减 $\frac{1}{3}$ 的迹构造：

$$B_l^i = q^i q^j q^k \epsilon_{ljk} - \frac{1}{3} \delta_l^i q^m q^j q^k \epsilon_{mjk}, \quad (5.2.37)$$

B为(1,1)阶不可约张量，构成了SU(3)的八重态。

注意到B在夸克2和夸克3的交换下反对称，而夸克1与其他夸克交换无此性质。同样，我们可以选择夸克1和夸克2交换反对称，夸克1和夸克3交换反对称，但是夸克1和夸克3反对称可由前两种情况构造出来。

同样，我们可以利用重子数的同位旋和奇异数来确定如何分配线性无关项。由上式B对应线性无关项：

$$\begin{aligned} B_1^1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \Sigma^0 - \frac{1}{\sqrt{6}} \Lambda^0, \\ B_2^1 &= \Sigma^+, B_3^1 = p, \\ B_1^2 &= \Sigma^-, B_3^2 = n, \\ B_2^2 &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \Sigma^0 - \frac{1}{\sqrt{6}} \Lambda^0, \\ B_1^3 &= \Xi^-, B_3^3 = \Xi^0, \\ B_1^1 &= \frac{2}{\sqrt{6}} \Lambda^0. \end{aligned} \quad (5.2.38)$$

这为自旋为 $-\frac{1}{2}$ 构建的项。另外，关于十重态（自旋为 $-\frac{3}{2}$ ）这里就不多说了。要满足严格的SU(3)对称性，我们构建的多重态中粒子的质量要完全相同，实际上，我们的粒子质量在夸克层面已经出现可较大的偏差

$$m_u \cong 2 - 8 \text{MeV}, \quad m_d \cong 5 - 15 \text{MeV}, \quad m_s \cong 100 - 300 \text{MeV}.$$

5.3 重子-介子Yukawa耦合

与SU(2)类似，我们可以构造一个满足SU(3)对称性的拉氏密度，其中一个SU(3)的多重态重子和另一个SU(3)多重态的介子间的相互作用只有一个耦合常数。同时，同一个SU(3)多重态应该具有同样的质量。上面这两条与实际的实验相差较大，所以我们可以看到强相互作用SU(3)对称性不如SU(2)描述介子、核子那么精确。关于SU(3)对称性破缺的问题我们这里就不牵扯了。下面我们构造赝标量介子与八重态重子间的相互作用拉氏密度：

我们从最一般的SU(3)变换不变重子-介子Yukawa耦合入手[4],[7]，满足的形式为：

$$\bar{\Psi}_a(\tau_i)_{ab} \Psi_b \Phi_i, \quad (5.3.1)$$

显然, 其中 Ψ 表示重子的八重态, Φ 代表介子八重态, 引入SU(3)的正则表示, 上式可以改写为:

$$\bar{\Psi}_m(F_i)_{mn}\Psi_n\Phi_i = -if_{imn}\bar{\Psi}_m\Psi_n\Phi_i, \quad (5.3.2)$$

其中 F_i 为SU(3)的一个矩阵表示, 满足的对易关系与 λ_i 同。同时:

$$\text{tr}(\lambda_i\lambda_j) = 2\delta_{ij}, \quad (5.3.3)$$

故可得:

$$f_{imn} = \frac{1}{4i}\text{tr}([\lambda_m, \lambda_n]\lambda_i). \quad (5.3.4)$$

因此耦合式可写为:

$$-\frac{1}{4}\text{tr}([\lambda_m\bar{\Psi}_m, \lambda_n\Psi_n]\lambda_i\Phi_i). \quad (5.3.5)$$

同时我们有:

$$\bar{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_m\bar{\Psi}_m, \quad B = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_n\Psi_n, \quad M = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_i\Phi_i, \quad (5.3.6)$$

即耦合形式为:

$$-\text{tr}([\bar{B}, B]M). \quad (5.3.7)$$

同时由于另一个八重态的表示 D_i 让我们有另一耦合形式:

$$\bar{\Psi}_m(D_i)_{mn}\Psi_n\Phi_i = d_{imn}\bar{\Psi}_m\Psi_n\Phi_i, \quad (5.3.8)$$

其中 $d_{imn} = \frac{1}{4}\text{tr}(\{\lambda_m, \lambda_n\}\lambda_i)$, 所以我们可以得到耦合形式为:

$$\text{tr}(\{\bar{B}, B\}M). \quad (5.3.9)$$

所以我们得到一般的Yukawa耦合形式(我们这里忽略了 γ_5)为 α 乘D耦合和 $(1-\alpha)$ 的F耦合:

$$-(1-\alpha)\text{tr}([\bar{B}, B]) + \alpha\text{tr}([\bar{B}, B]M). \quad (5.3.10)$$

整理得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{g}\mathcal{L}_1 = & \bar{N}\tau N \cdot \pi + (1-2\alpha)\bar{\Xi}\tau\Xi \cdot \pi + \frac{3-4\alpha}{\sqrt{3}}\bar{N}N\eta^0 - \frac{3-2\alpha}{\sqrt{3}}\bar{\Xi}\Xi\eta \\ & -(1-2\alpha)\bar{N}\tau K \cdot \Sigma - \bar{\Xi}\tau K^c \cdot \Sigma - (1-2\alpha)\bar{\Sigma} \cdot K^+\tau N \\ & -\bar{\Sigma} \cdot K^{c+}\tau\Xi - \frac{3-2\alpha}{\sqrt{3}}\bar{N}\Lambda K - \frac{3-2\alpha}{\sqrt{3}}K^+\bar{\Lambda}N + \frac{3-4\alpha}{\sqrt{3}}\bar{\Xi}\Lambda K^c \\ & + \frac{3-4\alpha}{\sqrt{3}}K^{c+}\bar{\Lambda}\Xi - 2i(1-\alpha)\bar{\Sigma} \times \Sigma \cdot \pi + \frac{2\alpha}{\sqrt{3}}\bar{\Sigma}\Lambda \cdot \pi + \frac{2\alpha}{\sqrt{3}}\bar{\Lambda}\Sigma \cdot \pi \\ & + \frac{2\alpha}{\sqrt{3}}\bar{\Sigma} \cdot \Sigma\eta^0 - \frac{2\alpha}{\sqrt{3}}\bar{\Lambda}\Lambda\eta^0, \end{aligned} \quad (5.3.11)$$

其中利用了二重态:

$$N = \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix}, \quad \Xi = \begin{pmatrix} \Xi^0 \\ \Xi^- \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} K^+ \\ K^0 \end{pmatrix}, \quad K^c = \begin{pmatrix} \bar{K}^0 \\ -K^- \end{pmatrix}, \quad (5.3.12)$$

还有 $\Phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Phi_1 + i\Phi_2)$, $\Phi = N, K, K^c$ 。

第六章 手征对称群及其应用

6.1 流耦合与流守恒

6.1.1 流耦合与 β 衰变

强相互作用中有一个不太出名，但是作用很大的对称性就是手征对称性(Chiral Symmetry)，这一章我们讨论手征性。

由于手征对称性是从 β 衰变引入，我们简短介绍一下 β 衰变[6]。在经典Fermi理论中，拉式密度的相互作用项是由流耦合给出，对于 μ 子衰变过程：

$$\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu, \quad (6.1.1)$$

相互作用项为：

$$\mathcal{L}_{\text{lept}} = \frac{4G_F}{\sqrt{2}} j^{\lambda+} j_\lambda^-. \quad (6.1.2)$$

相应的流：

$$j_\lambda^- = \frac{1}{2} \sum_l \bar{l} \gamma_\lambda (1 - \gamma_5) \nu_l, j^{\lambda+} = \frac{1}{2} \sum_l \bar{\nu}_l \gamma_\lambda (1 - \gamma_5) l, \quad (6.1.3)$$

其中 l 对应轻子场中的旋量， ν_l 代表中微子，求和遍及 (e, μ, τ) 。对于上面 μ 子衰变过程：

$$\mathcal{L}_\mu = \frac{G_F}{\sqrt{2}} \bar{\nu}_\mu \gamma^\lambda (1 - \gamma_5) \mu \bar{e} \gamma_\lambda (1 - \gamma_5) \nu_e, \quad (6.1.4)$$

其中 G_F 为Fermi引入耦合常数。

与轻子的衰变类似，我们可以同样写出来强子的衰变，对应相互作用的拉式密度为：

$$\mathcal{L}_{\text{hadr}} = \frac{4G_F}{\sqrt{2}} (J^{\lambda+} j_\lambda^- + J^{\lambda-} j_\lambda^+), \quad (6.1.5)$$

其中 J 代表强子的流， j 代表轻子的流，对于中子衰变：

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e, \quad (6.1.6)$$

我们可以知道 $J^{\lambda+} = \frac{1}{2} \bar{p} \gamma^\lambda (g_V - g_A \gamma_5) n$ ，对应的相互作用的拉式密度为：

$$\mathcal{L}_n = \frac{G_F}{\sqrt{2}} \bar{p} \gamma^\lambda (g_V - g_A \gamma_5) n \bar{e} \gamma_\lambda (1 - \gamma_5) \nu_e. \quad (6.1.7)$$

我们可以看到强子的流与轻子的流很像，除了 g_V 和 g_A 需要实验测定。上式还可以写成：

$$\mathcal{L}_n = \frac{G_F}{\sqrt{2}} (g_V V_\lambda - g_A A_\lambda) \bar{e} \gamma^\lambda (1 - \gamma_5) \nu_e, \quad (6.1.8)$$

其中矢量流

$$V_\lambda = \bar{p} \gamma_\lambda n = \bar{N} t_+ \gamma_\lambda N, \quad (6.1.9)$$

轴矢量流

$$A_\lambda = \bar{p}\gamma_\lambda\gamma_5 n = \bar{N}t_+\gamma_\lambda\gamma_5 N, \quad (6.1.10)$$

$N = \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix}$ 为核子旋量, $t_+ = \frac{\tau_+}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。实验上, 我们发现耦合常数 $g_V = 0.98, \frac{g_A}{g_V} = 1.25, G_F = 1.03 \times 10^{-5}/m_p^2$, 其中 m_p 为质子静止质量。

值得注意的是 $g_V \approx 1$, 所以对轻子衰变和强子衰变 (含轻子), 有效的矢量耦合常数基本相等, 这表明不管对于轻子还是强子衰变 (含轻子), 我们可以写出一个统一的弱相互作用的拉式密度:

$$\mathcal{L}_{\text{weak}} = \frac{4G_F}{\sqrt{2}} [(J^{\lambda+} + j^{\lambda+})(J_\lambda^- + j_\lambda^-)]. \quad (6.1.11)$$

6.1.2 矢量流守恒(CVC)与轴矢量流部分守恒(PCAC)

关于 $g_V \approx 1$, Feynman和Gell – Mann类比QED, 提出了所有参与弱相互作用的粒子都具有同样的未重整化的“弱荷”, 这个荷在强相互作用中也守恒。守恒荷对应的守恒流包含 V_λ , 由 V_λ 形式, 我们知道这个强子的矢量流就是同位旋流的守恒。这表明之前 V_λ 的表达式应该不是完整的, 完整的为:

$$V_\lambda = \bar{N}t_+\gamma_\lambda N - i\partial_\lambda\pi_\alpha t_{\alpha\beta}\pi_\beta + \text{其他粒子贡献} \quad (6.1.12)$$

将该表达式替代 $\mathcal{L}_{\text{weak}}$ 中的 J_λ , 可以得到一些确定的耦合常数, 在其他的强子的衰变中已经得到验证。这个关于强子的矢量流守恒以及与同位旋流的关系就是所谓的守恒矢量流假设(CVC), 相应的表达式:

$$\partial^\lambda V_\lambda = 0. \quad (6.1.13)$$

相应的对称性的操作为:

$$U = e^{-i\varepsilon \cdot t}. \quad (6.1.14)$$

对于轴矢量流, 耦合常数 g_A 不等于1, 但是 g_A 还是很接近1的。这可能是强相互作用的近似对称性, 如果是严格对称的话, 就会导致轴矢量流守恒。一个很好估计这个对称性破缺程度的例子:

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu, \quad (6.1.15)$$

在含时微扰下, 描述该衰变过程的矩阵元为:

$$\langle f | \mathcal{H}_{eff} | i \rangle = \langle \mu\bar{\nu} | \mathcal{H}_{eff} | \pi \rangle, \quad (6.1.16)$$

其中 $\mathcal{H}_{eff}$ 为有效相互作用的Hamiltonian密度:

$$\mathcal{H}_{eff} = -\frac{4G_F}{\sqrt{2}} J^{\lambda+} j_\lambda^-, \quad (6.1.17)$$

代入上式可以得到:

$$\langle f | \mathcal{H}_{eff} | i \rangle = -\frac{4G_F}{\sqrt{2}} \langle 0 | J^{\lambda+} | \pi \rangle \langle \mu\bar{\nu} | j_\lambda^- | 0 \rangle$$

$$= -\frac{4G_F}{\sqrt{2}} \langle 0 | J^{\lambda+} | \pi \rangle \langle \mu \bar{\nu} | \frac{1}{2} \bar{\mu} \gamma_\lambda (1 - \gamma_5) v_\mu | 0 \rangle. \quad (6.1.18)$$

在这个转换矩阵中，由于 π 介子为赝标量粒子，所以只有 $J^{\lambda+}$ 中的轴矢量 A_λ 有贡献。由于关于 A_λ 的直接表达式不知道，我们只能从最基本的对称性分析 A_λ 的矩阵元了。首先，洛伦兹协变性要求 A_λ 的矩阵元应该同四维矢量一样变换。因为唯一可能出现的四维矢量就是动量 k ，利用平移不变性以及相对论性的Heisenberg方程所以我们有[9]：

$$\begin{aligned} \langle 0 | J_\lambda^+ | \pi \rangle &= -\frac{1}{2} g_A \langle 0 | A_\lambda^i(x) | \pi^j \rangle \\ &= +\frac{1}{2} g_A i \delta^{ij} f_\pi k_\lambda \frac{1}{\sqrt{2E_\pi V}} e^{-ikx}. \end{aligned} \quad (6.1.19)$$

这里 k_λ 代表 π 介子的四维动量， f_π 式一个常量，为“ π 介子衰变常量”，可由实验确定。 $\frac{1}{\sqrt{2E_\pi V}}$ 是由于正规化引入。

对上式求导，我们得到：

$$\begin{aligned} \langle 0 | \partial^\lambda A_\lambda^i(x) | \pi^j \rangle &= -\delta^{ij} k^\lambda f_\pi k_\lambda \frac{1}{\sqrt{2E_\pi V}} e^{-ikx} \\ &= -\delta^{ij} f_\pi m_\pi^2 \frac{1}{\sqrt{2E_\pi V}} e^{-ikx}, \end{aligned} \quad (6.1.20)$$

因为 $k_\lambda k^\lambda = E_\pi^2 - \vec{k}^2 = m_\pi^2$ ，上式表明轴矢量流不守恒，与零相差正好与 π 介子的平方成正比。另一方面，由于 π 介子的质量（ $m_\pi \approx 140\text{MeV}$ ）相对于普通强子（ $M_N \approx 140\text{MeV}$ ）的质量可忽略不计，所以这解释了实验上观测的部分轴矢量流的守恒。

那么我们如何从拉氏量密度的对称性分析强相互作用中部分轴矢量流守恒，这就是引入手征对称性的目的了。

由前面对轴矢量流的处理，我们知道对于核子：

$$A_\mu^k = \bar{N} \gamma_\mu \gamma_5 \frac{\tau^k}{2} N + \dots, \quad (6.1.21)$$

是守恒的，对应的强相互作用下的变换为：

$$U = e^{-i\eta \frac{\tau}{2} \gamma_5}, \quad (6.1.22)$$

其中 τ 作用在核子旋量上，同时 η 为一个常同位矢量。我们知道对于无质量费米子的拉氏密度确实有这样的对称性。但是实际的核子都是有质量的，故实验可观察到轴矢量部分守恒(PCVC)[8]。

6.2 手征对称群

现在我们主要来探究两个守恒的流（CVC, PCAC），以及对应的群。将上式的手征的变换与SU(2)同位旋变换对比，我们可以知道轴矢量变换其实是一个SU(2)群（额外的 γ_5 作用在Dirac旋量上）。由于这种相似性，我们接下来区分矢量流和轴矢量流通过SU(2)_V和SU(2)_A，矢量流和轴矢量流表达式为：

$$V_\mu^k = \bar{\Psi} \gamma_\mu \frac{\tau^k}{2} \Psi, A_\mu^k = \bar{\Psi} \gamma_\mu \gamma_5 \frac{\tau^k}{2} \Psi, \quad (6.2.1)$$

Ψ 为具有两个分量的同位旋量。这两个对称群的守恒荷和生成元为：

$$\begin{aligned} Q_V^k &= \int V_0^k d^3x = \int \Psi^\dagger \frac{\tau^k}{2} \Psi d^3x, \\ Q_A^k &= \int A_0^k d^3x = \int \Psi^\dagger \gamma_5 \frac{\tau^k}{2} \Psi d^3x, \end{aligned} \quad (6.2.2)$$

可以看出 Q_V^k 为标量，而 Q_A^k 为赝标量，联合起来的变换为：

$$U = e^{-i(\varepsilon + \eta \gamma_5) \cdot \frac{\boldsymbol{\tau}}{2}}. \quad (6.2.3)$$

现在我们可以利用上面六个生成元构造李代数了：

$$\begin{aligned} [Q_V^k, Q_V^l] &= i\varepsilon^{klm} Q_V^m, \\ [Q_V^k, Q_A^l] &= i\varepsilon^{klm} Q_A^m, \\ [Q_A^k, Q_A^l] &= i\varepsilon^{klm} Q_A^m. \end{aligned} \quad (6.2.4)$$

这个李代数结构让我们想到了SO(4)，类似SO(4)李代数的处理方法，定义新的生成元为：

$$\begin{aligned} Q_R^k &= \frac{1}{2}(Q_V^k + Q_A^k), \\ Q_L^k &= \frac{1}{2}(Q_V^k - Q_A^k). \end{aligned} \quad (6.2.5)$$

对应的对易关系为：

$$\begin{aligned} [Q_R^k, Q_R^l] &= i\varepsilon^{klm} Q_R^m, \\ [Q_L^k, Q_L^l] &= i\varepsilon^{klm} Q_L^m, \\ [Q_L^k, Q_R^l] &= 0, \end{aligned} \quad (6.2.6)$$

算符 Q_R^k ， Q_L^k 是两个独立且对易的SU(2)群，SU(2)_R和SU(2)_L，它们联合起来的群SU(2)_L和SU(2)_R群就是所谓的手征对称群。对应的变换表达式为：

$$U = e^{-i[(\varepsilon - \eta) \cdot \frac{\boldsymbol{\tau}_L}{2} + (\varepsilon + \eta) \cdot \frac{\boldsymbol{\tau}_R}{2}]}, \quad (6.2.7)$$

其中 $\boldsymbol{\tau}_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma_5)\boldsymbol{\tau}$ ， $\boldsymbol{\tau}_R = \frac{1}{2}(1 + \gamma_5)\boldsymbol{\tau}$ ， $\boldsymbol{\tau}_L$ 和 $\boldsymbol{\tau}_R$ 也满足生成元对应的对易关系。

因此，如果 Ψ_L 和 Ψ_R 是相应变换群的基矢，那么它们的变换关系为：

$$\Psi_{R,L} \rightarrow \Psi'_{R,L} = e^{-i(\varepsilon \pm \eta) \cdot \frac{\boldsymbol{\tau}}{2}} \Psi_{R,L} = e^{-i(\varepsilon \pm \eta) \cdot \frac{\boldsymbol{\tau}_{R,L}}{2}} \Psi_{R,L} = U_{R,L} \Psi_{R,L}, \quad (6.2.8)$$

其中指标L和R的物理意义由 Q_L 生成的变换只作用在左手粒子上，由 Q_R 生成的变换只作用在右手粒子上。

下面我们考虑介子在手征变换下的情况，为了讨论相应的性质，我们引入 (2×2) 同位旋矩阵：

$$W = \Psi_L \otimes \Psi_R^\dagger. \quad (6.2.9)$$

相应在手征对称下的变换为：

$$W \rightarrow W' = U_L W U_R^\dagger = e^{-i(\varepsilon - \eta) \cdot \frac{\tau}{2}} W e^{+i(\varepsilon + \eta) \cdot \frac{\tau}{2}}. \quad (6.2.10)$$

由于 W 是同位旋下 (2×2) 矩阵（由两个同位旋为 $-\frac{1}{2}$ 生成），所以它可以写为一个二维单位矩阵和3个Pauli矩阵 τ 叠加构成：

$$W = \sigma + i\tau \cdot \pi, \quad (6.2.11)$$

其中 σ 是同位旋标量场， π 为同位旋矢量场，对于无限小变换 ε, η ，我们有

$$\begin{aligned} W' &= W - i\varepsilon \cdot \left[\frac{\tau}{2}, W \right] + i\eta \cdot \left\{ \frac{\tau}{2}, W \right\} \\ &= W - i\varepsilon \cdot \left[\frac{\tau}{2}, i\tau \cdot \pi \right] + i\eta \cdot \left\{ \frac{\tau}{2}, \sigma + i\tau \cdot \pi \right\} \\ &= W + i\tau \cdot (\varepsilon \times \pi) + i(\eta \cdot \tau)\sigma - \eta \cdot \pi \\ &= \sigma' + i\tau \cdot \pi'. \end{aligned} \quad (6.2.12)$$

虽然这里的变换是类比费米子场来的，但是它对所有的介子场 W 的变换都是成立的。

对于只有同位旋变换，对应 $\eta = 0$ ，我们得到：

$$\begin{aligned} \sigma' &= \sigma \\ \pi' &= \pi + \varepsilon \times \pi, \end{aligned} \quad (6.2.13)$$

说明 π 确实像一个矢量一样变换，而 σ 不变。对于 $\varepsilon = 0$ ，对应轴矢量变换，我们得到：

$$\begin{aligned} \sigma' &= \sigma - \eta \cdot \pi \\ \pi' &= \pi + \eta \sigma. \end{aligned} \quad (6.2.14)$$

上式对应的矩阵表示：

$$\delta \begin{pmatrix} \pi \\ \sigma \end{pmatrix} = -i\eta \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi \\ \sigma \end{pmatrix}, \quad (6.2.15)$$

相应的守恒轴矢量流为

$$A_\mu^k = \sigma \partial_\mu \pi^k - \pi^k \partial_\mu \sigma, \quad (6.2.16)$$

守恒电荷为：

$$Q_A^k = \int (\sigma \dot{\pi}^k - \pi^k \dot{\sigma}) d^3x, \quad (6.2.17)$$

与一般的矢量守恒荷 Q_V^k 满足对易关系(6.2.4)。

6.3 手征对称性与拉氏密度

下面我们构造满足手征对称性的拉氏密度：

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = & \bar{\Psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \Psi - g \bar{\Psi} (\sigma + i \gamma_5 \tau \cdot \pi) \Psi \\ & + \frac{1}{2} (\partial_\mu \pi)^2 + \frac{1}{2} (\partial_\mu \sigma)^2 - \frac{1}{2} \mu^2 (\pi^2 + \sigma^2),\end{aligned}\quad (6.3.1)$$

其中第一项是无质量的费米子自由场，第二项为 σ 场和 π 场间的线性耦合，第三项、第四项对应它们的动能项，第五项质量项 σ 和 π 质量相同。场 Ψ 为 $SU(2)_V$ 二重态， π 是同位矢量（ $SU(2)_V$ 三重态）， σ 是一个 $SU(2)_V$ 单态场。

下面证明 $\mathcal{L}$ 在 $SU(2)_V$ 和 $SU(2)_A$ 变换下不变。

首先， $SU(2)_V$ 下变换为：

$$U = e^{-i\epsilon \cdot t}, t = \frac{\tau}{2}, \quad (6.3.2)$$

相应场的变换为：

$$\begin{aligned}\delta \Psi &= -i\epsilon \cdot \frac{\tau}{2} \Psi, \\ \delta \Psi^\dagger &= +i\epsilon \cdot \Psi^\dagger \gamma_5 \frac{\tau}{2} \rightarrow \delta \bar{\Psi} = \delta \Psi^\dagger \gamma_0 = i\epsilon \cdot \bar{\Psi} \frac{\tau}{2}, \\ \delta \pi &= \epsilon \times \pi, \\ \delta \sigma &= 0,\end{aligned}\quad (6.3.3)$$

代入，计算可得 $\mathcal{L}$ 守恒，相应的守恒流为：

$$V_\mu(x) = \bar{\Psi} \gamma_\mu \frac{\tau}{2} \Psi - i \partial_\mu \pi_\alpha \frac{\tau_{\alpha\beta}}{2} \pi_\beta. \quad (6.3.4)$$

然后，我们来证明 $\mathcal{L}$ 在 $SU(2)_A$ 变换下也守恒，考虑场变换：

$$\begin{aligned}\delta \Psi &= -i\eta \cdot \frac{\tau}{2} \gamma_5 \Psi, \\ \delta \Psi^\dagger &= +i\eta \cdot \Psi^\dagger \gamma_5 \frac{\tau}{2} \rightarrow \delta \bar{\Psi} = \delta \Psi^\dagger \gamma_0 = -i\eta \cdot \bar{\Psi} \gamma_5 \frac{\tau}{2}, \\ \delta \pi &= \eta \sigma, \\ \delta \sigma &= -\eta \cdot \pi,\end{aligned}\quad (6.3.5)$$

费米子的动能项显然不变，介子的动能项：

$$\begin{aligned}\delta [(\partial_\mu \pi)^2 + (\partial_\mu \sigma)^2] &= 2[(\partial_\mu \pi) \cdot (\partial^\mu \delta \pi) + (\partial_\mu \sigma)(\partial^\mu \delta \sigma)] \\ &= 2[(\partial_\mu \pi) \cdot (\eta \partial^\mu \sigma) - (\partial_\mu \sigma)(\eta \cdot \partial^\mu \pi)] = 0.\end{aligned}\quad (6.3.6)$$

同样，可以看出来 π 和 σ 场相互作用项也是不变的，介子质量项也是不变的。

费米子和介子相互作用项利用 Ψ_L 、 Ψ_R 和 W 进行改写，同时利用 $\bar{\Psi}_R \Psi_R = \bar{\Psi} P_L P_R \Psi = 0$ ，其中 P_L 和 P_R 为左手和右手投影算符，对相互作用：

$$\begin{aligned}\bar{\Psi} (\sigma + i \gamma_5 \tau \cdot \pi) \Psi &= \bar{\Psi}_R (\sigma + i \tau \cdot \pi) \Psi_L + \bar{\Psi}_L (\sigma - i \tau \cdot \pi) \Psi_R \\ &= \bar{\Psi}_R W \Psi_L + \bar{\Psi}_L (\sigma - i \tau \cdot \pi) \Psi_R \\ &= \bar{\Psi}_R W \Psi_L + \bar{\Psi}_L W^\dagger \Psi_R,\end{aligned}\quad (6.3.7)$$

利用 $\mathbf{W}$ 和 Ψ 的变换，直接可以看出上式不变。 $\mathcal{L}$ 在 $SU(2)_A$ 下不变，对应的守恒流为：

$$A_\mu(x) = \bar{\Psi} \gamma_\mu \gamma_5 \frac{\tau}{2} \Psi (\sigma \partial_\mu \pi - \pi \partial_\mu \sigma) \quad (6.3.8)$$

第七章 总结

本文主要研究从对称性出发,利用群论的工具,构建拉氏量这套基本的程序,主要研究了 $U(1)$ 群和核子的拉式密度, $SU(2)$ 在量子力学的应用以及核子拉式密度和 π 介子的拉式密度, $SU(3)$ 群和重子-介子相互作用的拉式密度,手征对称性和无质量费米场与介子场间相互作用拉式密度。

实验中粒子并非十分精确的满足这些对称性,所相应的会引入对称性破缺的研究问题。同样,我们所构造的拉式密度只是最简单阶的表示,相应满足对称性的高阶项,我们可以根据自己的精度需要展开到所需的项数,类似的研究方法例如手征对称性微扰(chiral perturbation theory)应用到 $\pi - \pi$ 散射问题上。另外,类似于 $SU(2)$ 中引入四元数,在 $SU(3)$ 群我们可以引入八元数来进行研究[10]。

对称性是我们不可忽略的问题,但是否有更精巧的方法来描述呢?就像麦克斯韦在一堆方程式中找不出狭义相对论一样,矢量表示的方法却可以轻易看出,我们需要更巧妙的数学语言。

致 谢

本论文是在刘占伟老师的指导下才得以完成,在这里感谢老师的忠心帮助和不断的宽容。同时感谢母校兰州大学的培养以及老师刘玉孝的潜移默化。感谢父母和家人的辛苦栽培,你们把教育看的最为重要。同时感谢王诗懿同学将我引入物理学的道路,让我孜孜不倦追求真理。

参考文献

- [1]Ulrich Mosel. The Standard Model [excerpted and slightly revised from Fields, Symmetries, and Quarks][M].Springer Verlag:Giessen,2004.
- [2]Peter Woit.Quantum Theory, Groups and Representations An Introduction[M].Springer:New York,2017.
- [3]Howard Georgi.Lie Algebras in Particle Physics[M].CRC Press:Boca Raton,FL,2018.
- [4]Stephen Gasiorowicz.Elementary Particle Physics[M].John Wiley & Sons, Inc.:New York,1967.
- [5]Nathan C. Carter.Visual Group Theory[M].The Mathematical Association of America:USA,2009.
- [6]Alexander Lesov.The Weak Force: From Fermi to Feynman[EB/OL].arXiv:0911.0058 [physics.hist-ph],2009-10-31.
- [7]Horst Lenske,Madhumita Dhar,Theodoros Gaitanos,etc.Baryons and baryon resonances in nuclear matter[J].Progress in Particle and Nuclear Physics,2018,119(206).
- [8]M.Gell-Mann,M.Lévy.The Axial Vector Current in Beta Decay[J].Il Nuovo Cimento,1960,16(4):705-726.
- [9]T. Fuchs, S. Scherer.Pion electroproduction, PCAC, chiral Ward identities, and the axial form factor revisited[EB/OL].<https://core.ac.uk/display/22200899>,2003-3-1.
- [10]C. Furey.Standard model physics from an algebra?[D].Waterloo, Ontario, Canada:University of Waterloo,2015.

论文（设计）成绩

导师评语

建议成绩 _____ 指导教师（签字） _____

答辩小组意见

答辩委员会负责人（签字） _____

成绩 _____

学院（盖章） _____

年 月 日